



T.C.

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

TEZ BAŞLIĞI

LİSANS BİTİRME PROJESİ RAPORU

Hazırlayan

Adı Soyadı

Mert ÇAKİN

Öğrenci No

1150603038

Danışman

Doç. Dr. Kenan ÇINAR

HAZİRAN 2021 ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

LİSANS BİTİRME PROJESİ BEYANNAMESİ

“ **Trafik Sinyal Diređi Tasarımı ve Hesapları** ” başlıklı bu lisans bitirme projesi raporunun tasarımı, hazırlanması, yürütülmesi, araştırmaların yapılması aşamalarında danışmanımız Doç. Dr. Kenan ÇINAR kontrolünde bilimsel etik ve akademik kurallara özen göstererek çalıştığımızı; başka kaynaklardan aldığımız verileri, bulguları ve materyalleri bilimsel etiđe uygun olarak metinde ve kaynakçada eksiksiz olarak gösterdiğimizi ve aksinin ortaya çıkması durumunda her türlü yasal sonucu kabul ettiğimizi beyan ederiz.

Tarih: 25 /06 /2021

Öğrenci Adı Soyadı: Mert ÇAKİN

İmza:



TEŞEKKÜR

Geliştirmiş olduğum projede, tez çalışmasında engin bilgileriyle bana her daim yol gösteren, yardım ve desteklerini hiç esirgemeyen değerli tez danışmanım Doç. Dr. Kenan ÇINAR'a teşekkürü borç bilirim.

İçindekiler

1. Giriş.....	1
2. Trafik Lambası Tarihçesi ve Kullanımı	1
3. Malzeme Seçimi ve Sebepleri	2
4. Trafik Direği Tasarımları, Hesapları ve Testleri	2
4.1. Düz Direk Tasarımı	2
4.1.1 Düz Direğe Etki Eden Hesaplar	8
4.1.2. Düz Direğe Uygulanan Testler ve Sonuçlar	15
4.2. L Kavisli Direk Tasarımı	20
4.2.1. L Kavisli Direk Hesapları	32
4.2.2. L Kavisli Direk Testleri ve Sonuçları	40
5. Bulgular ve Tartışma	47
6. Sonuçlar.....	47
7.Öneriler.....	47
8. Kaynakça	48

Simgeler ve Semboller

V_b : Temel rüzgar hızı
 Z_0 : Pürüzlülük uzunluğu
 Z_{min} : Pürüzlülük yüksekliği
 A : Rüzgarın etki ettiği alan
 A_{ref} : Referans alan
 P : Kabul edilen hava yoğunluğu
 Z_g : Trafik lambasının yerden yüksekliği
 h : Trafik lambasının yüksekliği
 b : Trafik lambasının genişliği
 Z_e : Rüzgarın lambaya etki ettiği referans yükseklik
 K_r : Arazi faktörü
 C_r : Pürüzlülük faktörü
 V_m : Ortalama rüzgar hızı
 I_v : Rüzgar türbülansı
 k_l : Türbilans faktörü (1 kabul edilir)
 q_b : Temel hız basıncı
 C_e : Maruziyet faktörü
 F_w : Trafik lambası üstündeki rüzgar kuvveti
 C_f : Aerodinamik yük katsayısı
 W_{eff} : Toplam rüzgar basıncı
 M_w : Etki eden rüzgar momenti
 C_s : Mevsimsel faktör
 C_d : Yön faktörü
 C_0 : Orografi faktörü
 Re : Reynold sayısı
 λ : Etkili incelik faktörü
 $\psi\lambda$: Son etki faktörü

1.Giriş

Projedeki temel amaç trafik sinyal direği tasarımı ve hesaplarının yapılmasıdır. Trafik sinyal direği birçok ülkede bir arada yaşayan insanların ve toplumların iletişim ve ulaşım için kullandığı 19, 20 ve 21. yüzyıllarında insanların hayatına girmiş ve trafik düzeninin korunması amacıyla kullanımı yaygınlaşmıştır. Projedeki amaç tasarımı ve hesapları yapılan direklerin farklı boyut ve kullanım alanlarına göre belirtilen rüzgar hızlarına dayanıklı bir şekilde dizayn edilmesini sağlamaktır.

2. Trafik Lambası Tarihçesi ve Kullanımı

Trafik sinyalleri geliştirme fikri 1800'lerde bölgedeki at arabalarının trafiğini kontrol altına almak ve yayaların karşıdan karşıya geçmesini daha güvenli bir hale getirmek amacıyla ortaya çıkmış ve İngiliz demiryolu mühendisi olan JP Knight önerisiyle 10 Aralık 1868'de ilk gazla aydınlatılan trafik ışıkları Londra'daki Parlamento Binası'nın dışına kurulmuştur. Bir polis memuru tarafından manuel kontrol edilen, gazla yanan, sadece "DUR" komutu veren kırmızı ışık ve "DİKKAT" komutu veren yeşil ışık şeklindeydi. Trafiği kontrol etmede başarılı olduğu söylene de operasyonel ömrü kısa bir uygulamaydı. 2 Ocak 1869'da kaldırımın altındaki gaz hatlarından birindeki sızıntı sonucu patlamış ve işleten polisi yaralamıştır. Bu nedenle bu trafik ışık sisteminin yeteri kadar güvenli olmadığı görülmüştür.

1900'lü yıllarda gelişen dünya ve sanayinin etkisiyle kalabalıklaşan şehirlere otomobilin icadı ile birlikte müdahale edilmesi gereken bir trafik yoğunluğu gelmiştir. Bu nedenle iyi bir trafik sistemi gerçekleştirilmek istenmiş ve trafik lambası çalışmaları denenmeye başlanmıştır. Trafik lambası, yol bağlantılarında, kavşaklarda, yaya geçitlerinde ve trafiğin kontrol edilmesi gereken diğer yerlerde bulunan trafik düzenlemeye yarayan bir araçtır. 1912 yılında, artan trafikten endişe duyan Amerikalı polis Lester Wire, ilk elektrikli trafik ışığı fikrini ortaya attı . Wire'in tasarımına dayalı olarak, ışıklar ilk olarak 5 Ağustos 1914'te Cleveland, Ohio'da 105. ve Euclid Caddesi'nin köşesinde kuruldu. İlk elektrikli trafik ışığı sadece kırmızı ve yeşil ışıklara sahipti; günümüz trafik işaretleri gibi sarı bir ışığı yoktu. Sarı ışık yerine, sinyalin yakında değişeceğini belirtmek için kullanılan bir zil sesi vardı. Günümüzdeki modern trafik sistemi hala Wire'in orijinal sistemiyle aynı prensipte çalışmaktadır.

1920 yılında Detroit, Michigan'da William Potts adında bir polis memuru ilk dört yönlü ve "kırmızı, sarı ve yeşil" olacak şekilde 3 renkli trafik ışıklarını icat etmiştir. Detroit, bu sistemi uygulayan ilk şehir olmuştur. Üçüncü bir uyarı fikri olan "sarı" ışık 1923 yılında Afrikalı-Amerikalı mucit, işadamı Garrett Augustus Morgan, Sr. tarafından da patentlenmiştir.

Türkiye' de ise ilk trafik ışığı 1929'da İstanbul'a konmuştur.

Standart bir trafik ışığında;

Yeşil ışık: ilgili doğrultuda trafiğin akabileceğini,

Sarı ışık: ışığın yeşilden kırmızıya değişmek üzere olduğunu,

Kırmızı ışık: trafiğin durması gerektiğini gösterir.

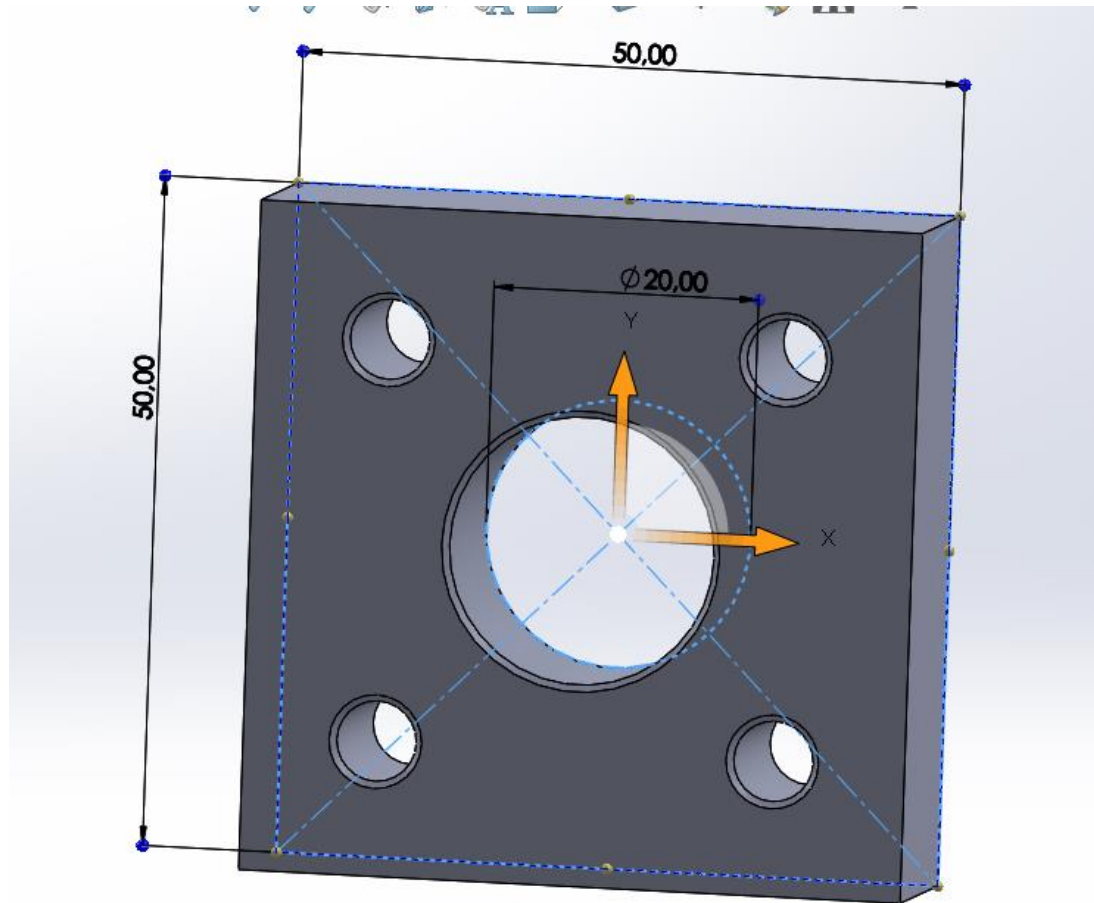
Tek başına yanan sarı ışık ışığın yeşilden kırmızıya değişmek üzere olduğunu bildirirken, kırmızıyla birlikte yanan sarı ışık yeşil ışığın yanmak üzere olduğunu bildirir. Yeşil-kırmızı renk körü insanlara kolaylık olması için genellikle kırmızı ışıklar biraz turuncu ve yeşil ışıklar da bir miktar mavi tonu içerir. "Yeşil" ışıklar çoğunlukla sarı ışığın üzerine mavi lens koyularak elde edilir

3. Malzeme Seçimi ve Sebepleri

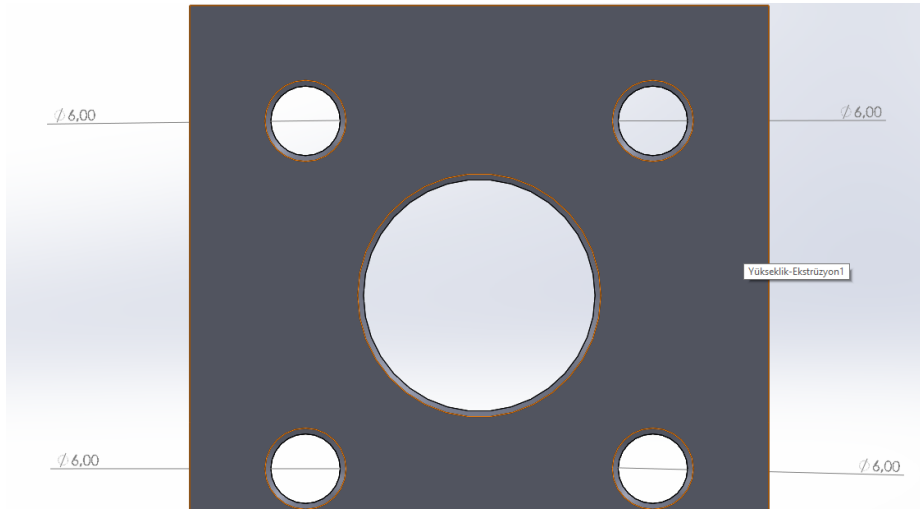
Malzeme seçimi konusunda dikkate alınması gereken öncelik maddiyattan önce malzemenin rüzgar dirençlerine gösterebileceği maksimum dayanımları göstermesidir. İkinci önceliğimiz yaygın ve sürekli kullanılan bir ürün olmasından dolayı maddiyattır. Üçüncü öncelik üretim ve tedarikinin kolay olmasıdır. Dayanımları yüksek olması gerekçesiyle çelik türü seçilmiştir. Uzun ömürlü olması doğa şartlarından az etkilenmesi içinde paslanmaz olması üretiminin ucuz ve kolay olması içinde ferritik paslanmaz çelik-430 olmasına karar verilmiştir.

4. Trafik Direği Tasarımları, Hesapları ve Testleri

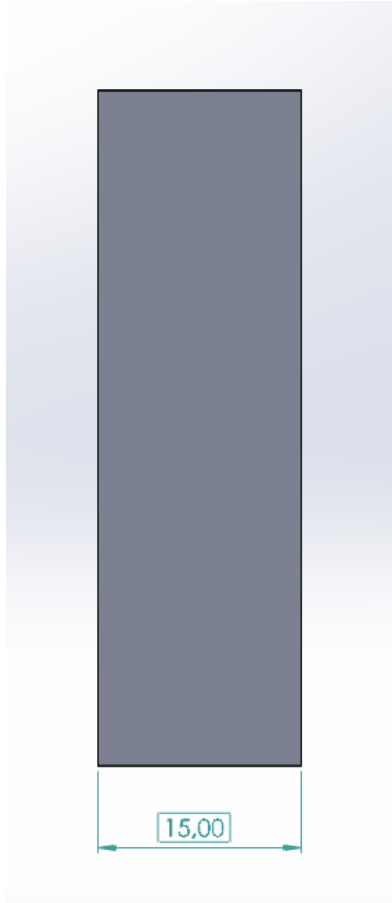
4.1. Düz Direk Tasarımı



Şekil 1

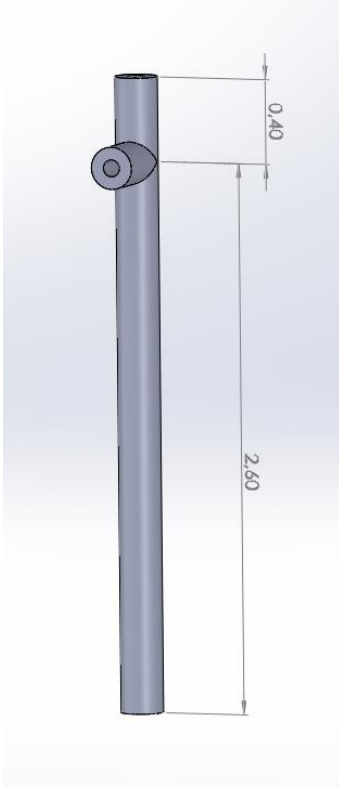


Şekil 2

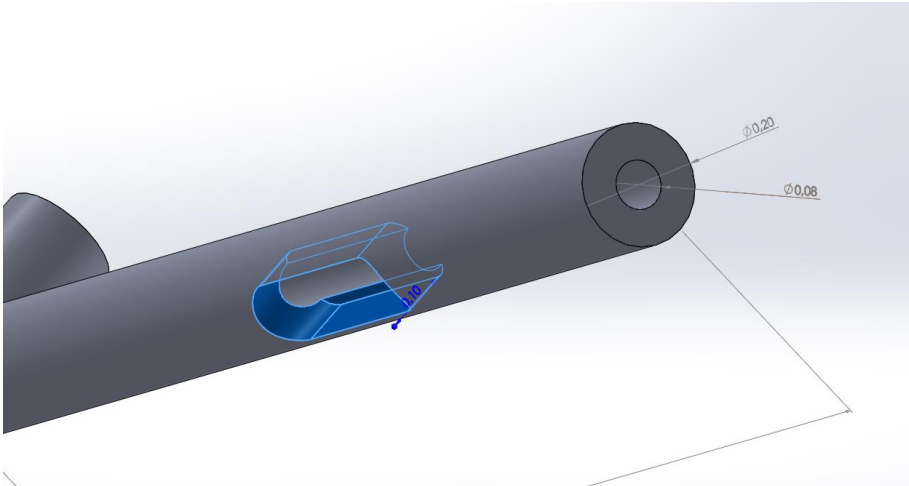


Şekil 3

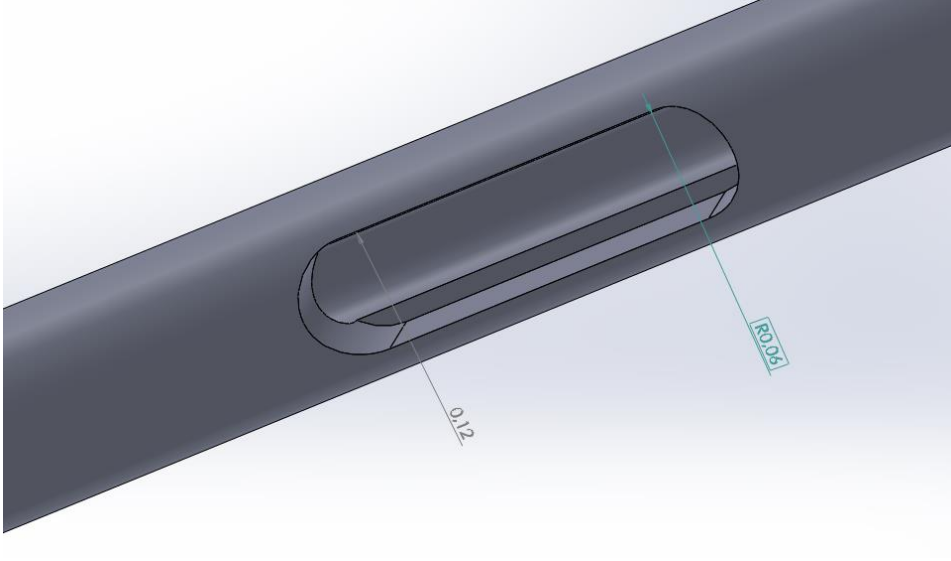
Şekil 1,2 ve 3 de belirtilen parça düz direğin zemine sabitlenmesi için kullanılmaktadır.



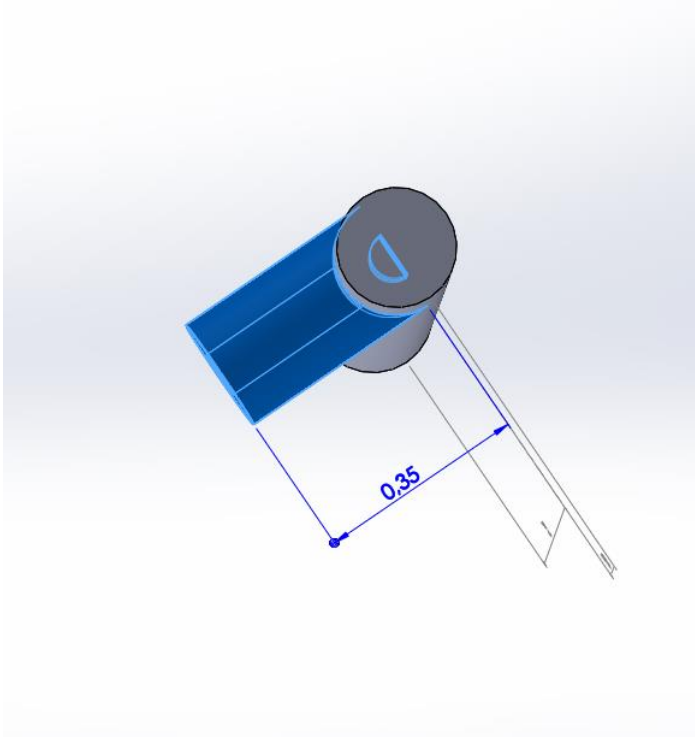
Şekil 4



Şekil 5

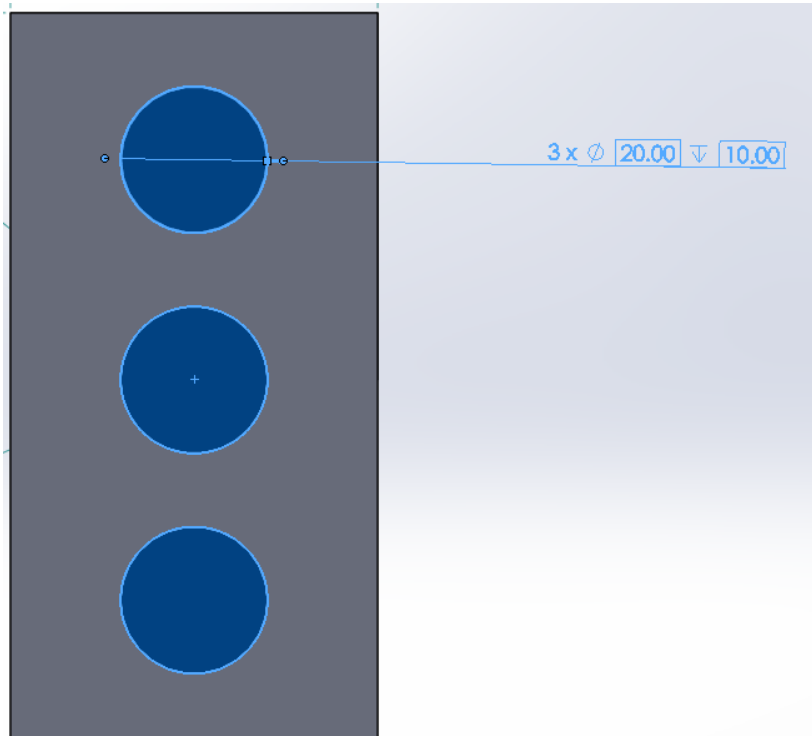


Şekil 6

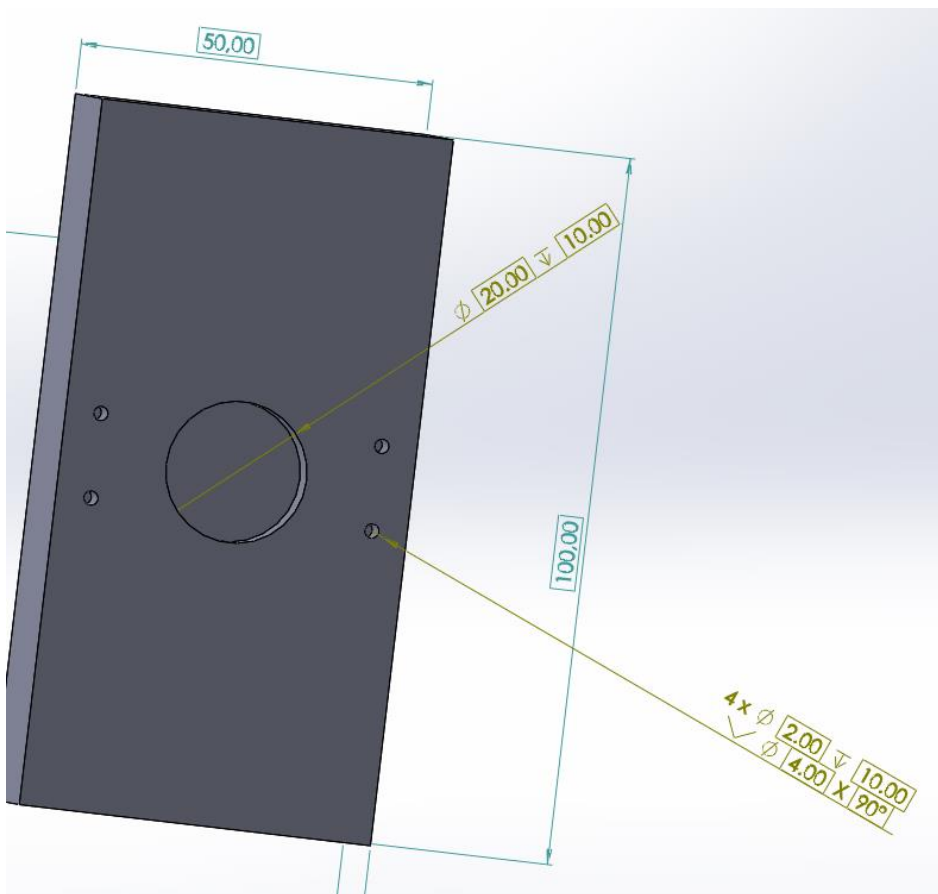


Şekil 7

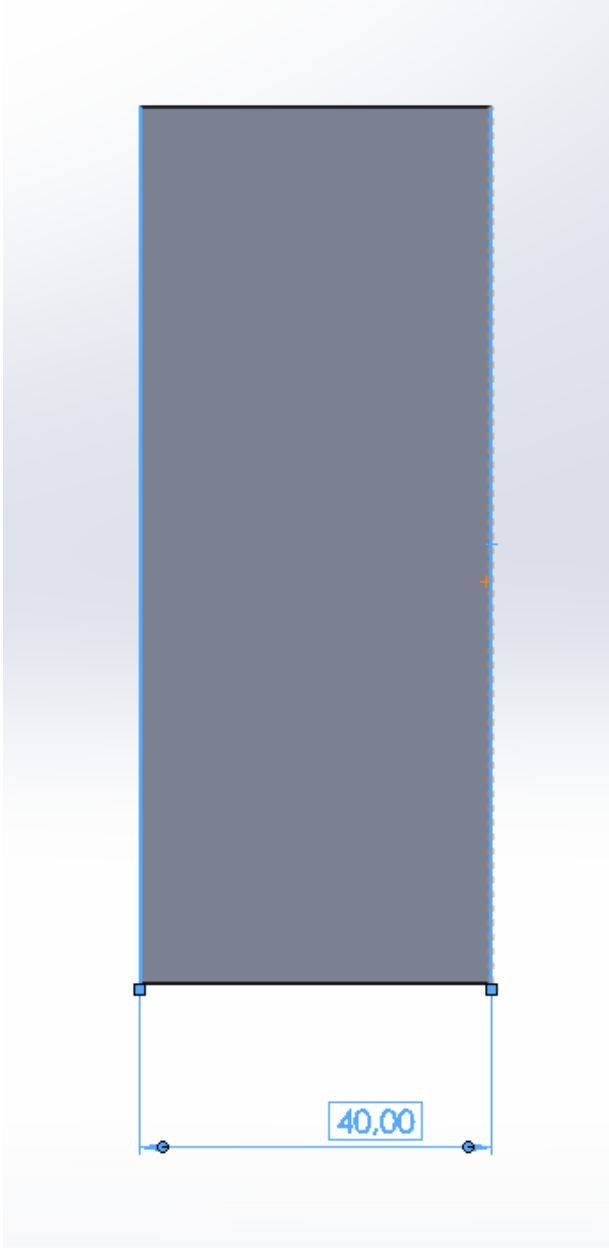
Şekil 4,5,6 ve 7 de belirtilen şekiller lambanın ve alt parçanın durumunu gösteren parçadır. Şekli itibariyle kabloların lambaya kadar ulaştırılmasına imkan sağlar.



Şekil 8



Şekil 9



Şekil 10

Şekil 8,9 ve 10 da belirtilen parça lamba kısmı olup belirtilen TSE standartlarına uygun tasarlanmıştır.

4.1.1 Düz Direğe Etki Eden Hesaplar

$$V_b = 33.33 \text{ m/s}$$

$$b = 0.10 \text{ m}$$

$$l = 3 \text{ m}$$

$$Z = 3 \text{ m}$$

= galvanizli çelik

$$C_0(Z_e) = 1$$

$$C_s C_d = 1$$

$$\rho = 1.25 \text{ kg/m}^3$$

$$W_{\text{eff}} = 0.539 \text{ kN/m}^3$$

$$F_W = 0.162 \text{ kN}$$

$$Z_e = Z = 3.000 \text{ m}$$

$$A_{\text{ref}} = b \cdot l = 0.100 \text{ m} \cdot 3.000 \text{ m} = 0.30 \text{ m}^2$$

$$V_b = C_{\text{dir}} \cdot C_{\text{season}} \cdot V_{b,0}$$

$$C_{\text{dir}} = 1.0$$

$$C_{\text{season}} = 1.0$$

$$V_b = 33.33 \text{ m/s}$$

$$Z_0 = 1.000 \text{ m}$$

$$Z_{\text{min}} = 10.0 \text{ m}$$

$$k_r = 0.19 \cdot (Z_0 \cdot Z_{0,II})^{0.07} = 0.19 \cdot (1.000 \text{ m} / 0.050 \text{ m})^{0.07} = 0.2343$$

$$Z_e < Z_{\text{min}}:$$

$$C_r(Z_e) = C_r(Z_{\text{min}}) = k_r \cdot \ln(Z_{\text{min}} / Z_0) = 0.2343 \cdot \ln(10.0 \text{ m} / 1.000 \text{ m}) = 0.5396$$

$$C_0(Z_e) = 1.000$$

$$V_m(Z_e) = C_0(Z_e) \cdot C_r(Z_e) \cdot V_b = 0.5396 \cdot 1.000 \cdot 33.33 \text{ m/s} = 17.98 \text{ m/s}$$

$$Z_e < Z_{\text{min}}:$$

$$I_V(Z_e) = I_V(Z_{\text{min}}) = k_I / [C_0(Z_{\text{min}}) \cdot \ln(Z_{\text{min}} / Z_0)] = 1.000 / [1.000 \cdot \ln(10.0 \text{ m} / 1.000 \text{ m})] = 0.4343$$

$$k_I = 1.000$$

$$q_b = (1/2) \cdot \rho \cdot V_b^2 = (1/2) \cdot 1.25 \text{ kg/m}^3 \cdot (33.33 \text{ m/s})^2 = 0.694 \text{ kN/m}^2$$

$$q_p(Z_e) = (1 + 7 \cdot I_V(Z_e)) \cdot (1/2) \cdot \rho \cdot v_m(Z_e)^2 = (1 + 7 \cdot 0.4343) \cdot (1/2) \cdot 1.25 \text{ kg/m}^3 \cdot (17.98 \text{ m/s})^2$$

$$\Rightarrow q_p(Z_e) = 0.817 \text{ kN/m}^2$$

$$C_e(Z_e) = q_p(Z_e) / q_b = 0.817 \text{ kN/m}^2 / 0.694 \text{ kN/m}^2 = 1.1762$$

$$V(z_e) = [2 \cdot q_p(z_e) / \rho]^{0.5} = [2 \cdot 0.817 \text{ kN/m}^2 / 1.25 \text{ kg/m}^3]^{0.5} = 36.15 \text{ m/s}$$

$$F_w = C_s C_d \cdot C_f \cdot q_p(z_e) \cdot A_{\text{ref}}$$

$$C_s C_d = 1.000$$

$$R_e = b \cdot V(z_e) / V = 0.100 \text{ m} \cdot 36.15 \text{ m/s} / 15.0 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s} = 0.2410 \times 10^6$$

$$V = 15.0 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$$

$$l \leq 15 \text{ m}$$

$$\lambda_{15} = \min(l / b, 70) = \min(3.000 \text{ m} / 0.100 \text{ m}, 70) = 30.000$$

$$\lambda = \lambda_{15} = 30.000$$

$$\psi_\lambda = 0.819$$

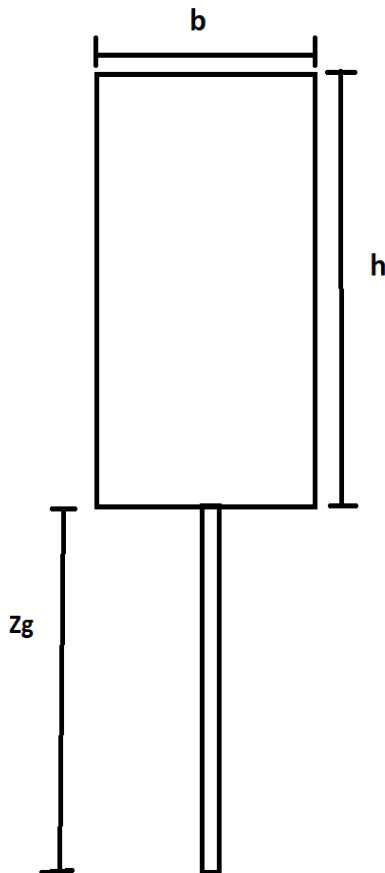
$$k = 0.2000 \text{ mm}$$

$$b = 0.100 \text{ m}$$

$$k/b = 0.002000$$

$$R_e = 0.2410 \times 10^6$$

$$C_{f,0} = 0.807$$



$$\rho = 1.25 \text{ kg / m}^3$$

$$C_f = C_{f,0} \cdot \psi_\lambda$$

$$C_f = C_{f,0} \cdot \psi_\lambda = 0.807 \cdot 0.819 = 0.660$$

$$F_w = C_s C_d \cdot C_f \cdot q_p(z_e) \cdot A_{\text{ref}} = 1.000 \cdot 0.660 \cdot 0.817 \text{ kN/m}^2 \cdot 0.30 \text{ m}^2 = 0.162 \text{ kN}$$

$$w_{\text{eff}} = F_w / A_{\text{ref}} = 0.162 \text{ kN} / 0.30 \text{ m}^2 = 0.539 \text{ kN/m}^2$$

Trafik lambasının genişliği

$$b = 0.5 \text{ m}$$

Trafik lambasının yüksekliği

$$h = 1 \text{ m}$$

Trafik lambasının yerden yüksekliği

$$Z_g = 3 \text{ m}$$

Kabul edilen hava yoğunluğu

$$Z_e = Z_g + (h / 2)$$

$$= 3.000 \text{ m} + (1.000 \text{ m} / 2)$$

$$= 3.500 \text{ m}$$

Z_e : rüzgarın lambaya etki ettiği referans yükseklik

$$A_{\text{ref}} = b \cdot h$$

$$= 0.500 \text{ m} \cdot 1.000 \text{ m}$$

$$= 0.50 \text{ m}^2$$

A : rüzgarın etki ettiği alan

$$V_b = 33.33 \text{ m/s} (120 \text{ km/h})$$

V_b : temel rüzgar hızı

Z_0 : pürüzlülük uzunluğu

Z_{min} : pürüzlülük yüksekliği

K_r : arazi faktörü

$$K_r = 0.19 \cdot (z_0 / z_{0,\text{II}})^{0.07} = 0.19 \cdot (1.000 \text{ m} / 0.050 \text{ m})^{0.07} = 0.2343$$

C_r : pürüzlülük faktörü

$Z_e < Z_{\text{min}}$ ise C_r ise böyle hesaplanır :

$$C_r(Z_e) = C_r(Z_{\text{min}}) = K_r \cdot \ln(Z_{\text{min}} / Z_0) = 0.2343 \cdot \ln(10.0 \text{ m} / 1.000 \text{ m}) = 0.5396$$

C_0 : orografi faktörü $C_0(Z_e) = 1$ (bölgesinden dolayı)

V_m : ortalama rüzgar hızı

$$V_m(Z_e) = C_r(Z_e) \cdot C_0(Z_e) \cdot V_b = 0.5396 \cdot 1 \cdot 33.33 \text{ m/s} = 17.98 \text{ m/s}$$

I_v : rüzgar türbülansı

$Z_e < Z_{\text{min}}$ ise

k_1 : türbilans faktörü (1 kabul edilir)

I_v şöyle hesaplanır :

$$I_v(Z_e) = I_v(Z_{\min}) = K_l / [C_0(Z_{\min}) \cdot \ln(Z_{\min} / Z_0)] = 1 / [1 \cdot \ln(10 \text{ m} / 1 \text{ m})] = 0.4343$$

q_b : temel hız basıncı

$$q_b = (1/2) \cdot \rho \cdot v_b^2 = (1/2) \cdot 1.25 \text{ kg/m}^3 \cdot (33.33 \text{ m/s})^2 = 0.694 \text{ kN/m}^2$$

$\rho = 1.25 \text{ kg/m}^3$ deniz seviyesinde kabul edilen normal hava yoğunluk miktarı.

q_p : tepe hız basıncı

$$q_p(z_e) = (1 + 7 \cdot I_v(z_e)) \cdot (1/2) \cdot \rho \cdot v_m(z_e)^2 = (1 + 7 \cdot 0.4343) \cdot (1/2) \cdot 1.25 \text{ kg/m}^3 \cdot (17.98 \text{ m/s})^2$$

$$q_p(z_e) = 0.817 \text{ kN/m}^2$$

c_e : maruziyet faktörü

$$c_e(z_e) = q_p(z_e) / q_b = 0.817 \text{ kN/m}^2 / 0.694 \text{ kN/m}^2 = 1.1762$$

F_w : trafik lambası üstündeki rüzgar kuvveti

$$F_w = c_s \cdot c_d \cdot c_f \cdot q_p(z_e) \cdot A_{\text{ref}}$$

c_s, c_d : yapı üzerindeki birden fazla rüzgar basıncının dinamik etkileridir. 15 metrenin altındaki yapılarda (1) olarak alınır.

c_f : aerodinamik yük katsayısı , $z_g \geq h / 4$ ya da $b / h \leq 1$ olduğunda 1.8 kabul edilir.

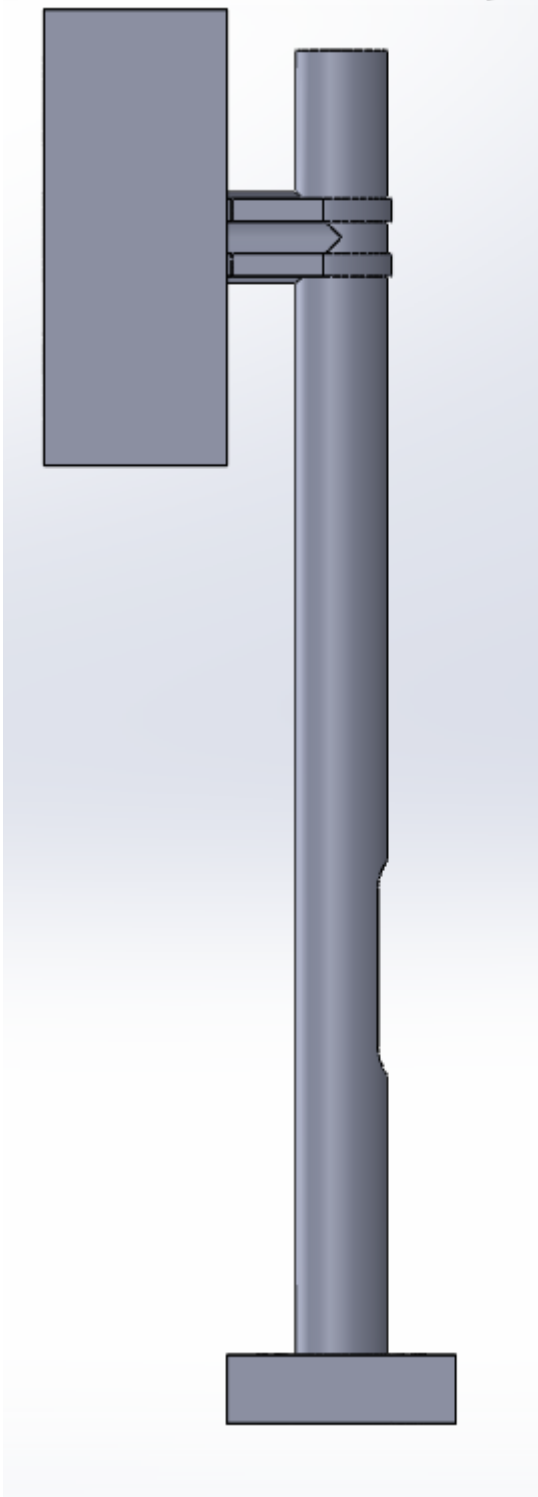
$$F_w = c_s c_d \cdot c_f \cdot q_p(z_e) \cdot A_{\text{ref}} = 1 \cdot 1.8 \cdot 0.817 \text{ kN/m}^2 \cdot 0.50 \text{ m}^2 = 0.735 \text{ kN}$$

W_{eff} : toplam rüzgar basıncı

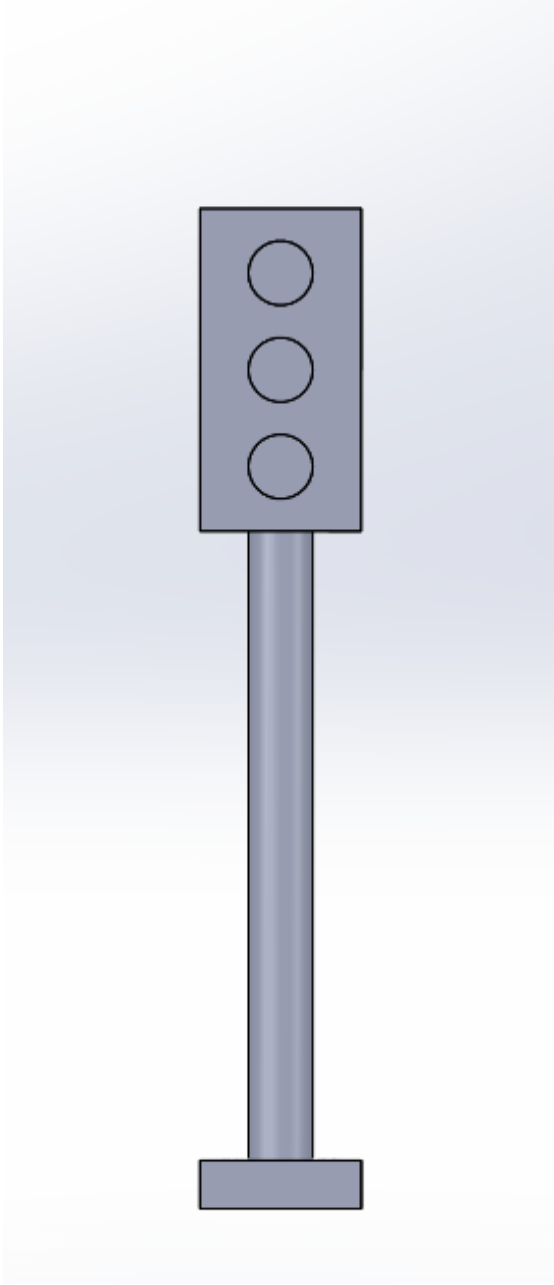
$$W_{\text{eff}} = F_w / A_{\text{ref}} = 1.102 \text{ kN} / 0.75 \text{ m}^2 = 1.470 \text{ kN/m}^2$$

M_w : etki eden rüzgar momenti

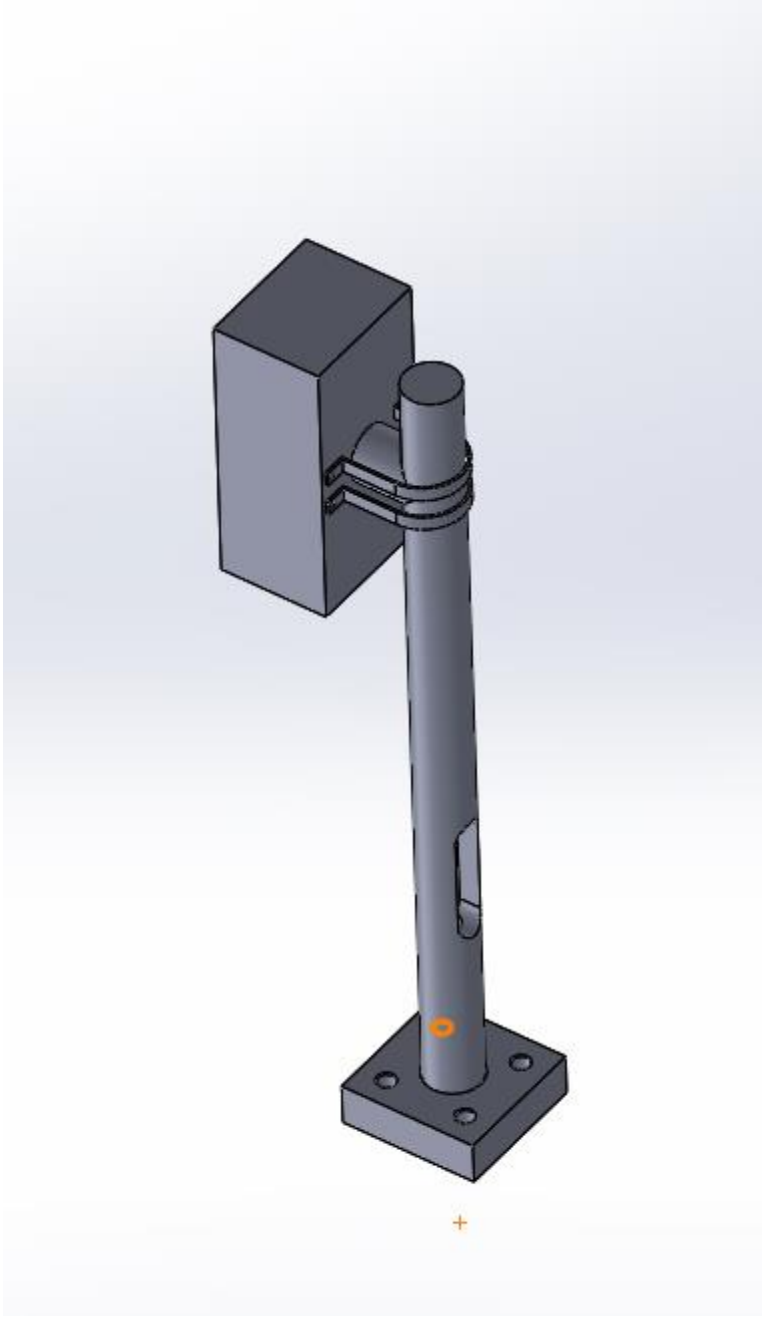
$$M_w = F_w \cdot (z_g + h / 2) = 0.735 \text{ kN} \cdot (3.000 \text{ m} + 1.000 \text{ m} / 2) = 2.57 \text{ kNm}$$



Şekil 11



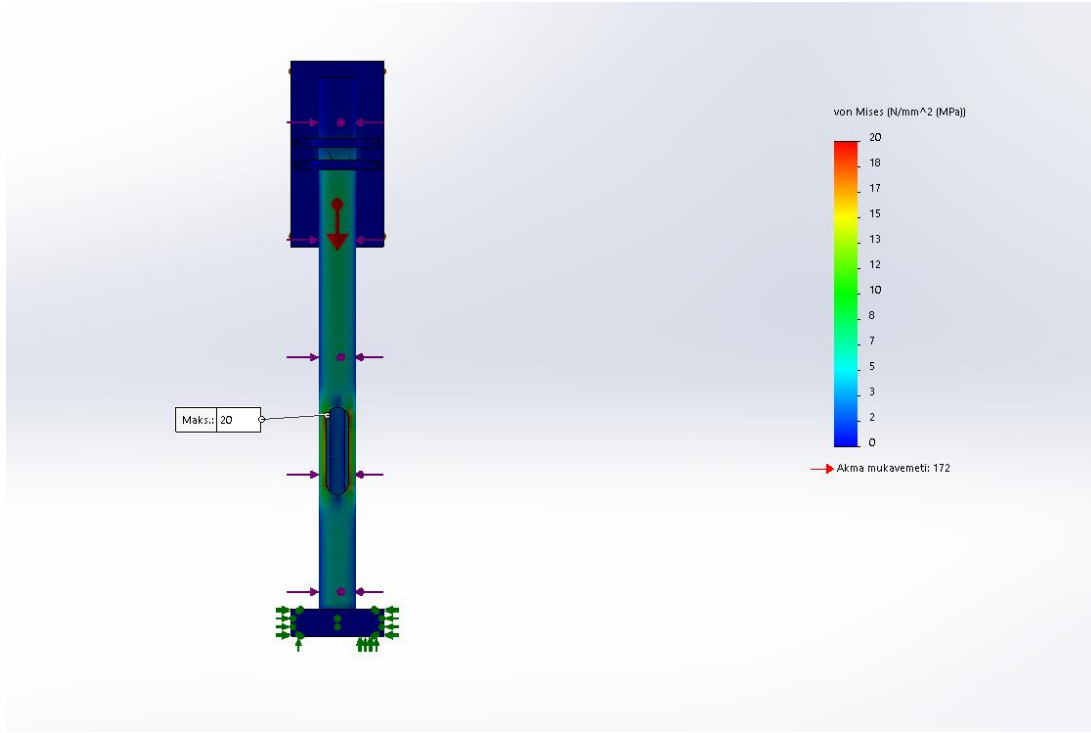
Şekil 12



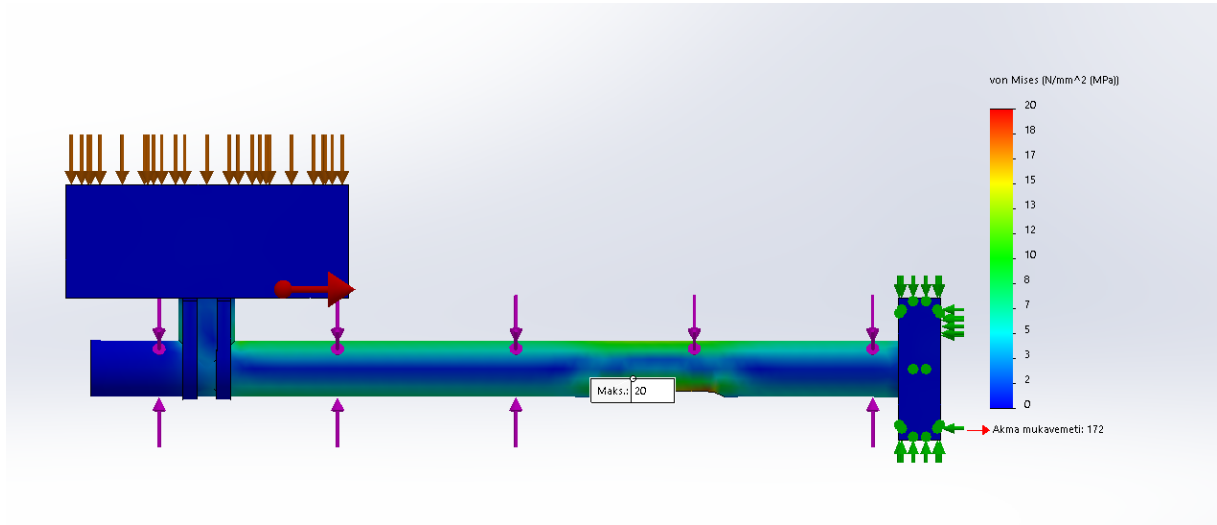
Şekil 13

Şekil 11,12 ve 13 önceki resimlerde belirtilen parçaların montajlanmış halidir.

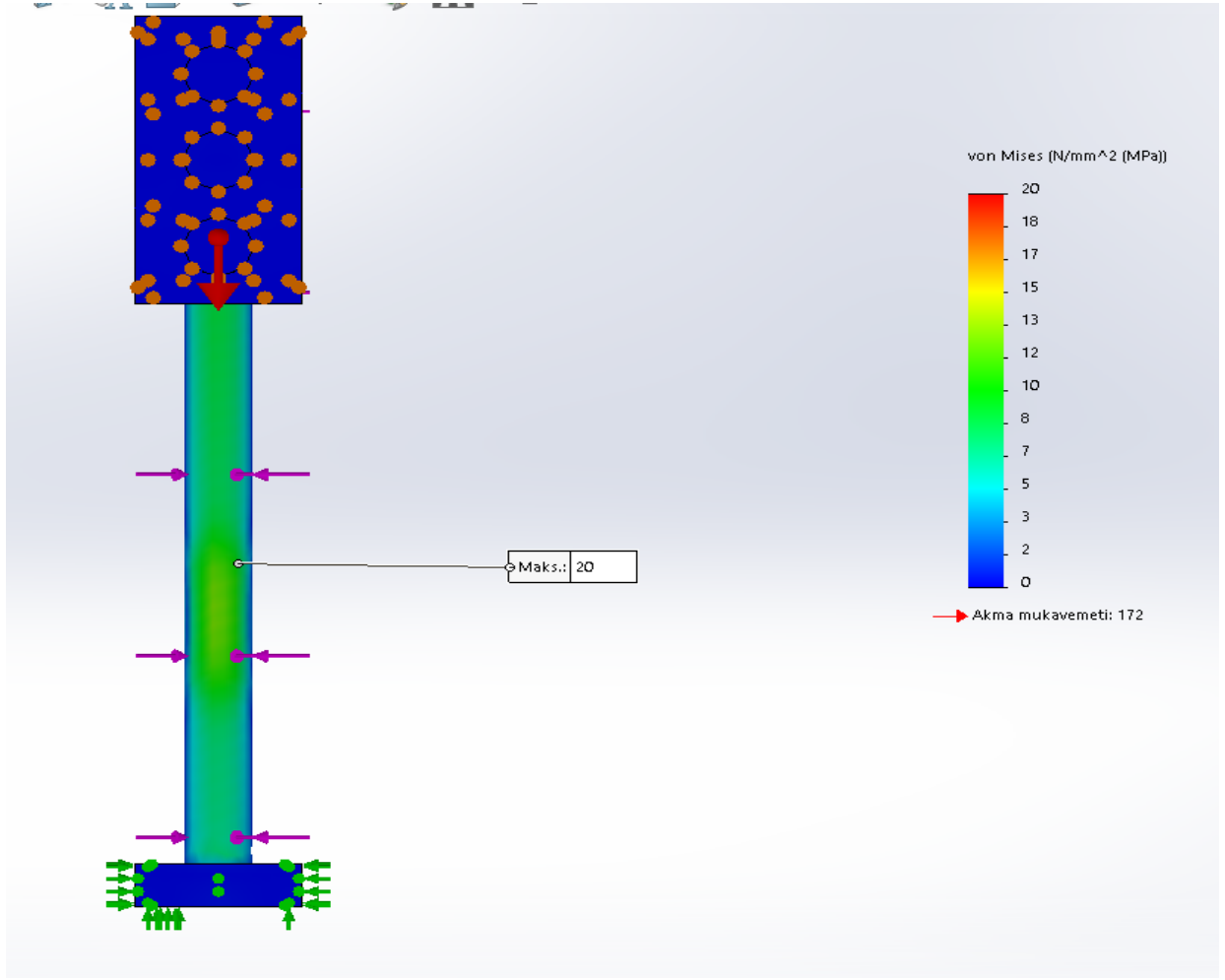
4.1.2. Düz Direğe Uygulanan Testler ve Sonuçlar



Şekil 14

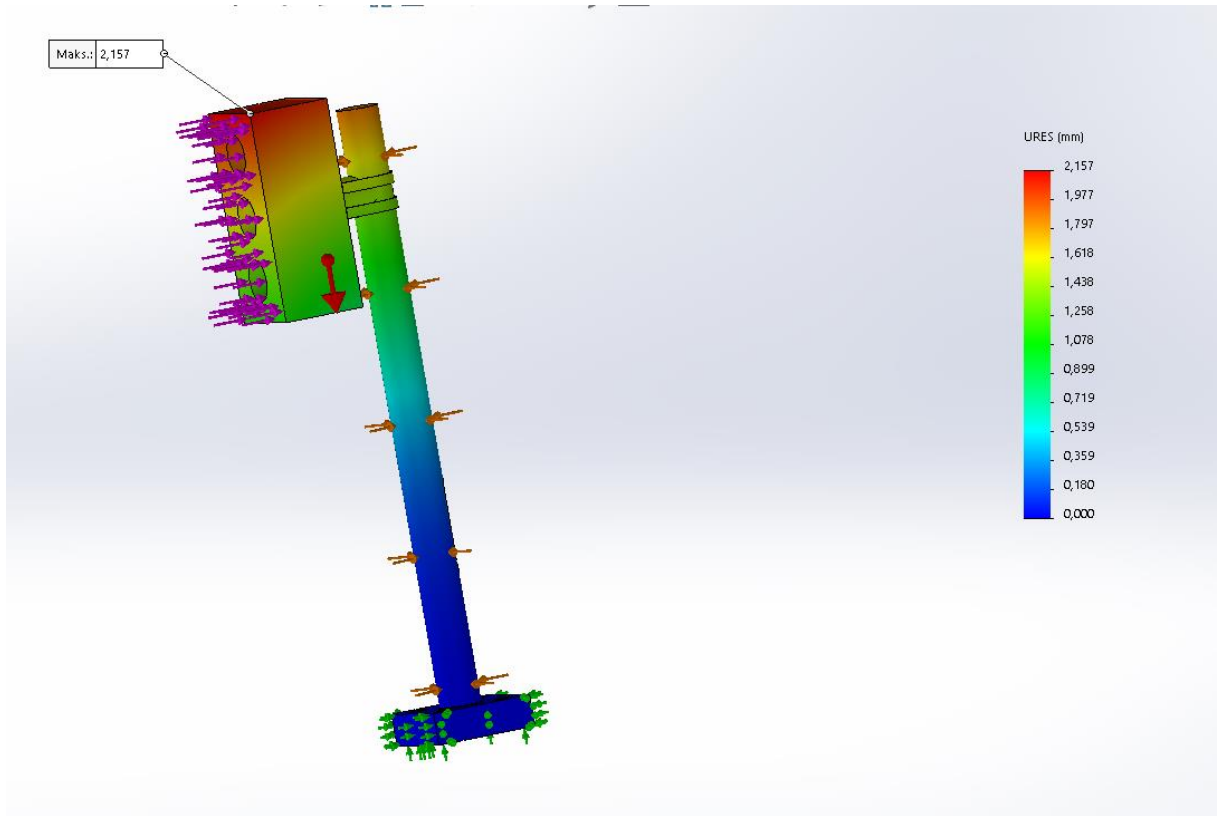


Şekil 15

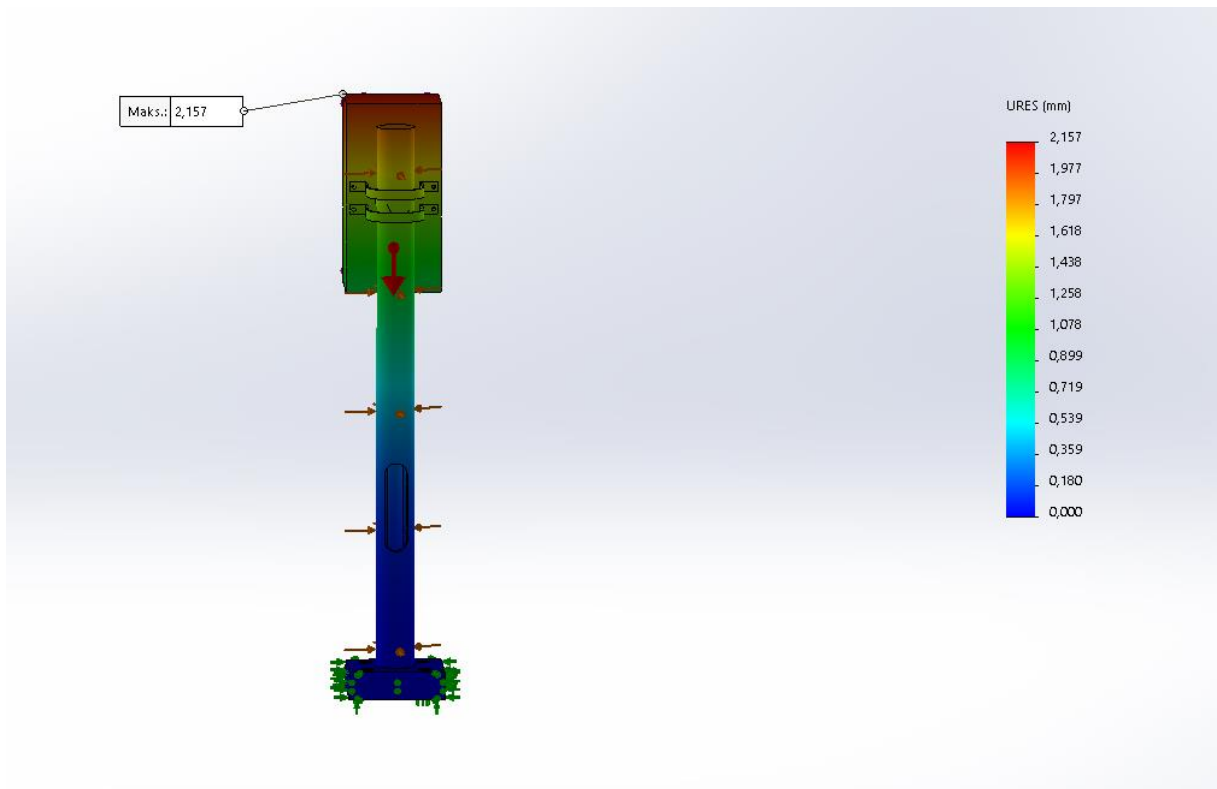


Şekil 16

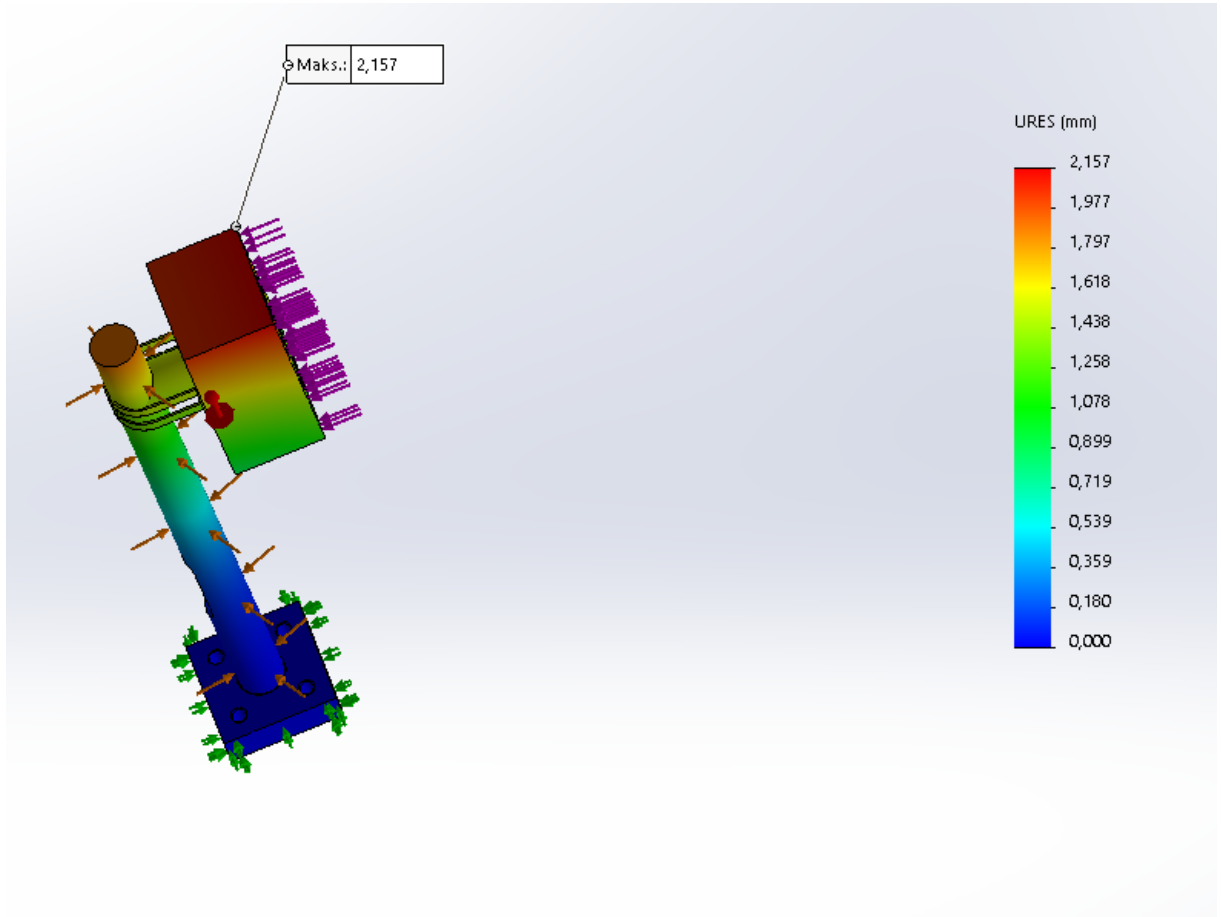
Şekil 14, 15 ve 16 daki hesaplarda belirtilen kuvvetlerin ve yüklerin montajlanmış haline testin uygulanmış halidir. Etki eden maksimum yük görsellerde belirtildiği gibidir.



Şekil 17

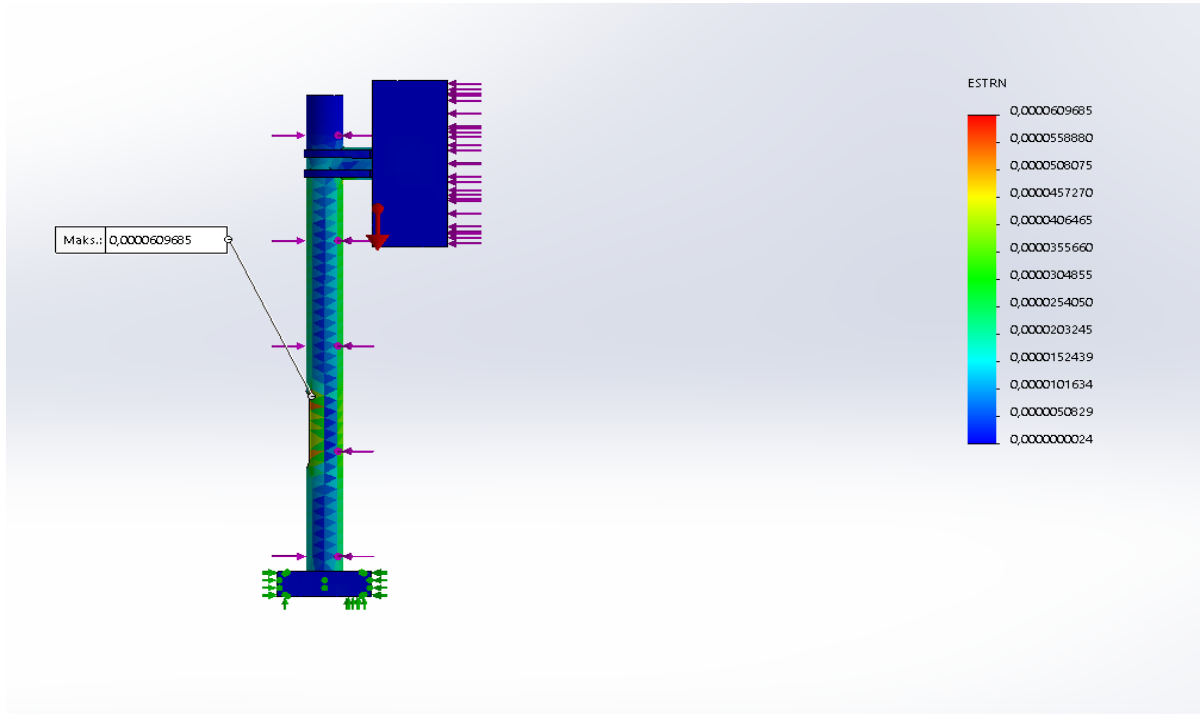


Şekil 18

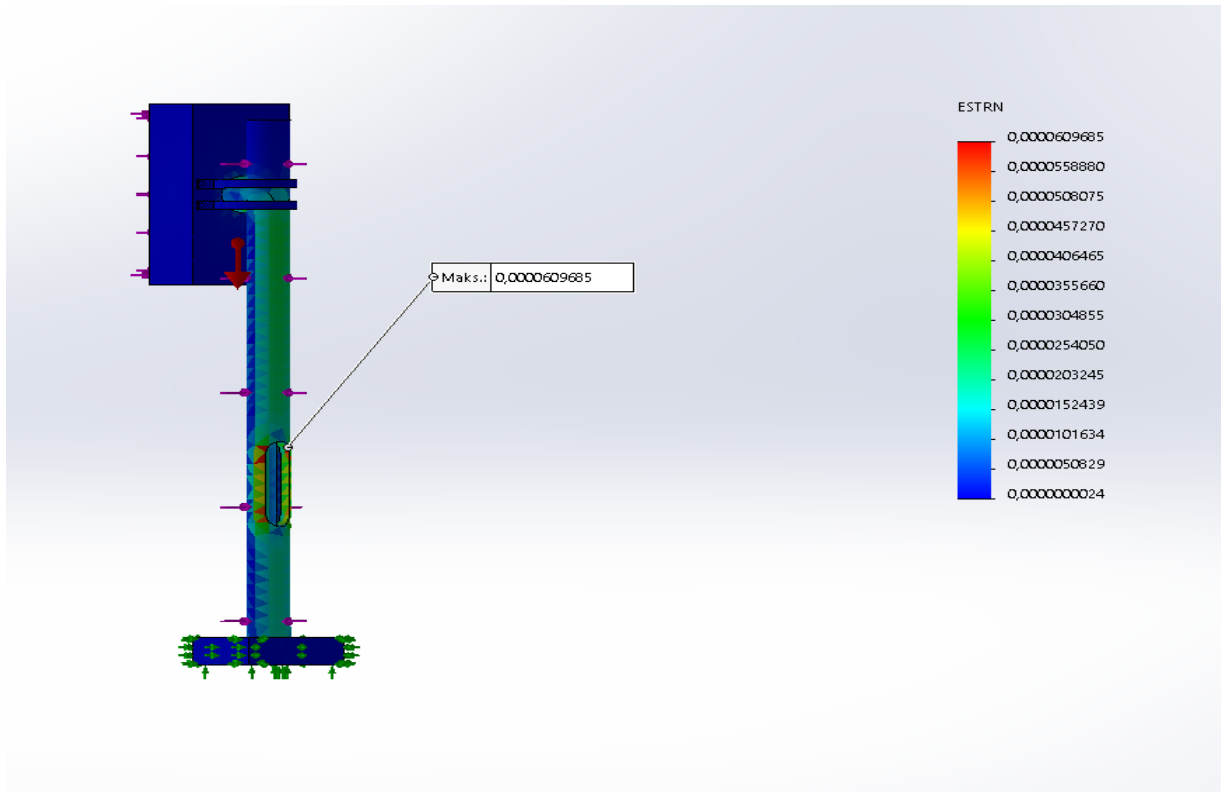


Şekil 19

Şekil 17,18 ve 19 montajlanmış hali yüklerin ve kuvvetlerin uygulandıktan sonraki maksimum uzama miktarını gösteren testtir. Değerler görsellerde belirtildiği gibidir.



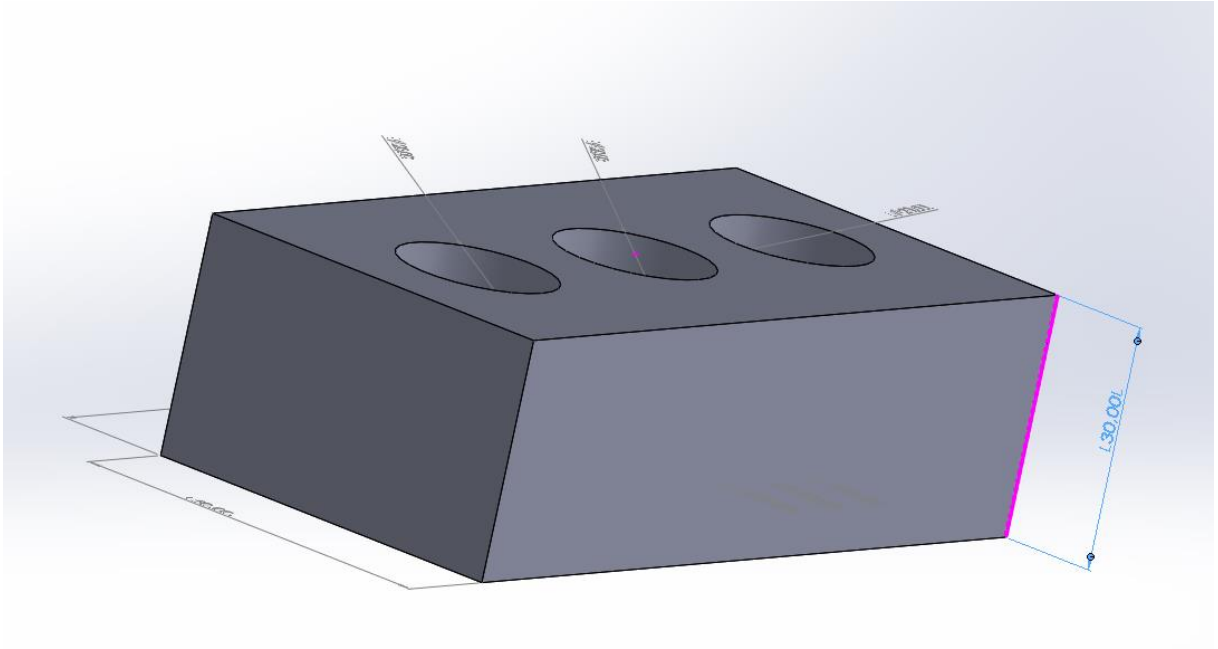
Şekil 20



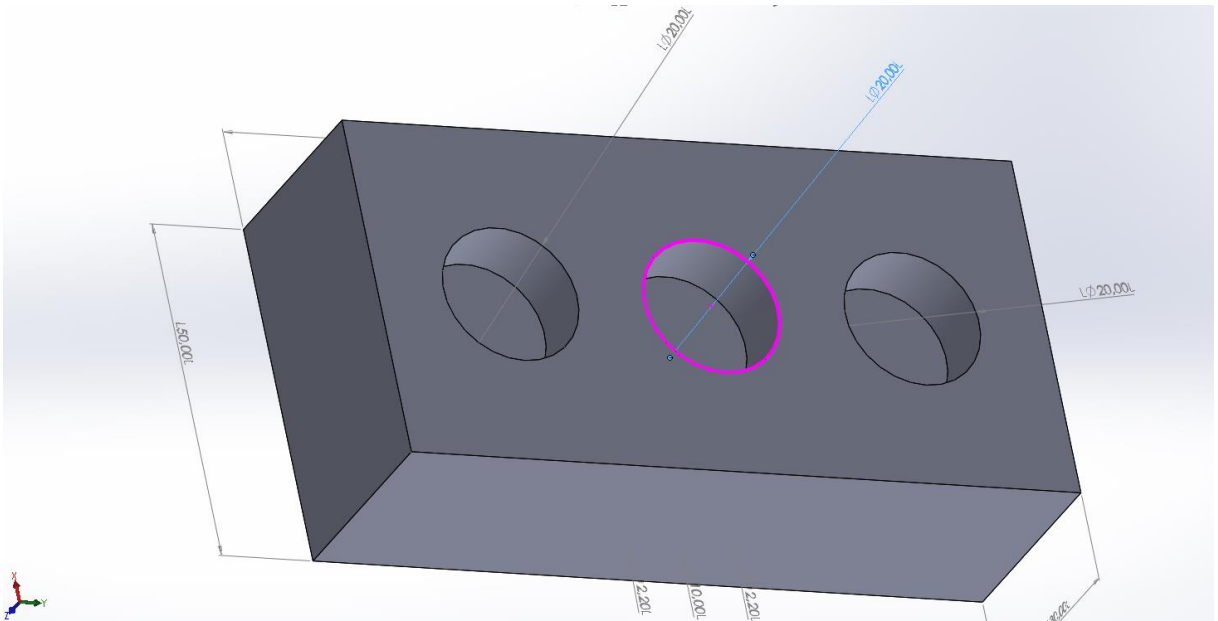
Şekil 21

Şekil 20 ve 21 yüklerden ve kuvvetlerden sonraki gerinim testidir. Sonuçlar görsellerdeki gibidir.

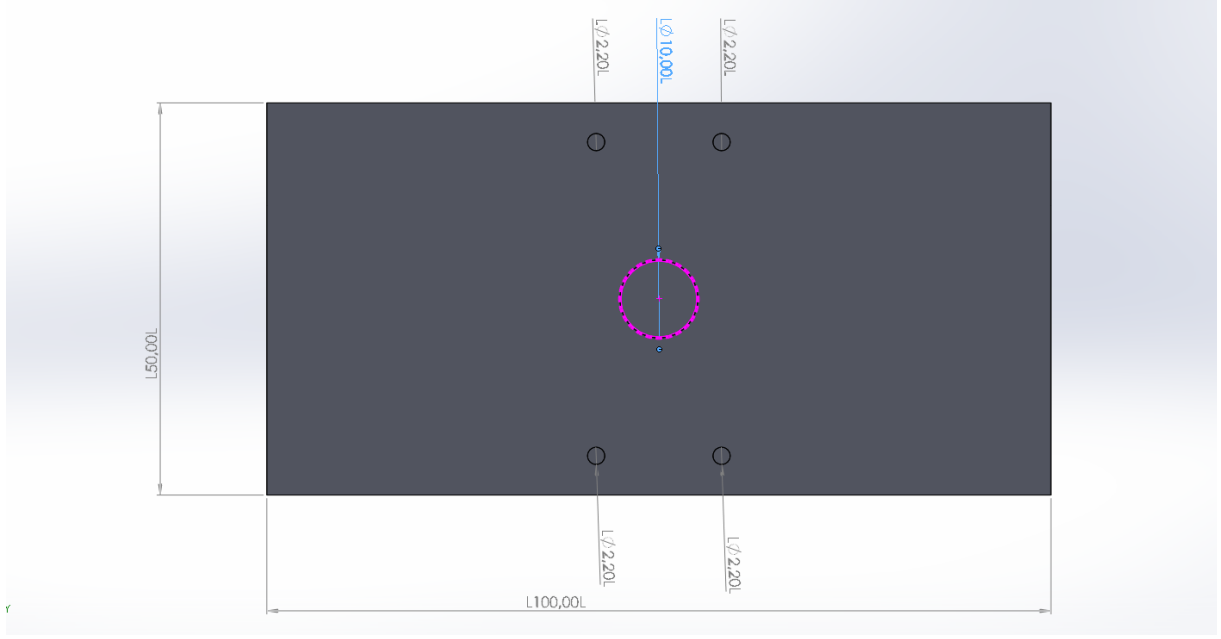
4.2. L Kavisli Direk Tasarımı



Şekil 22

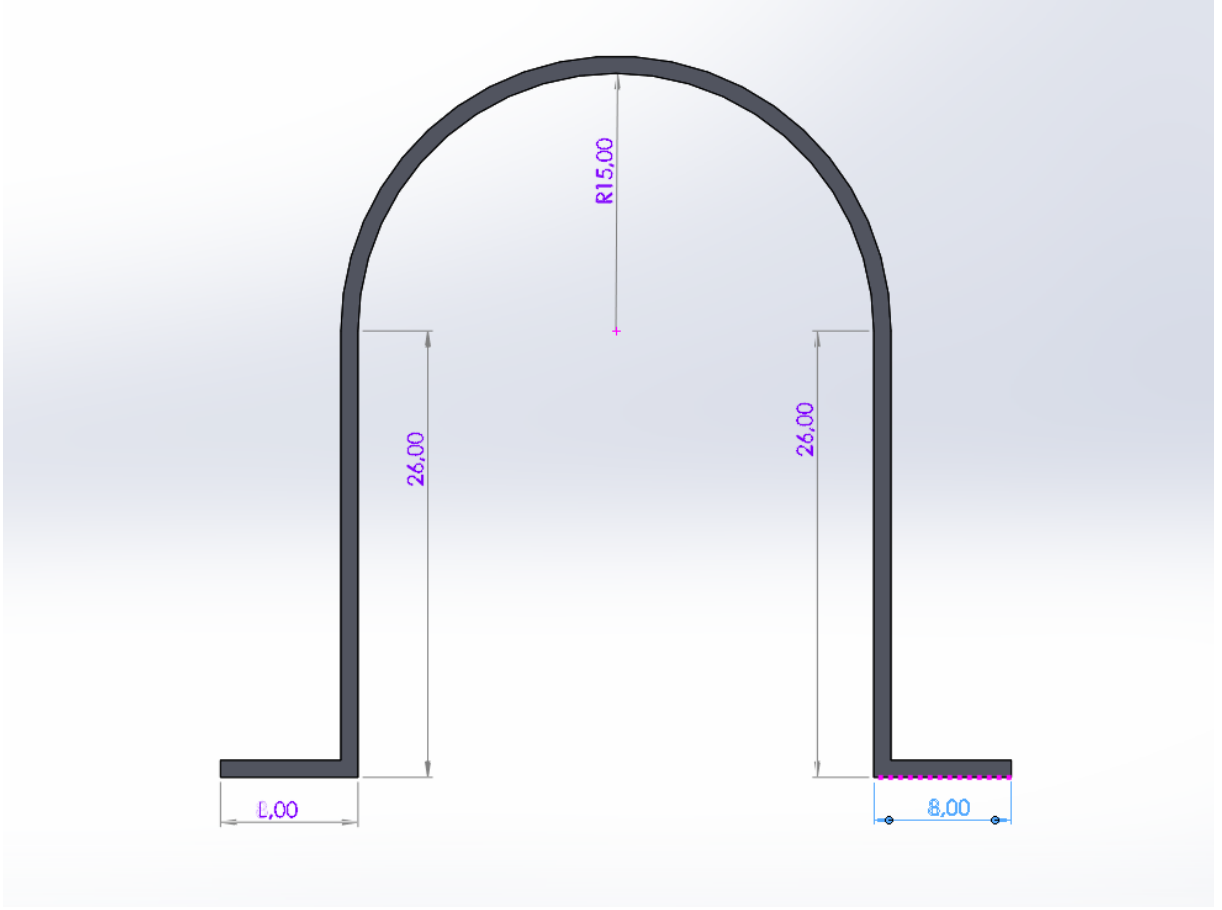


Şekil 23

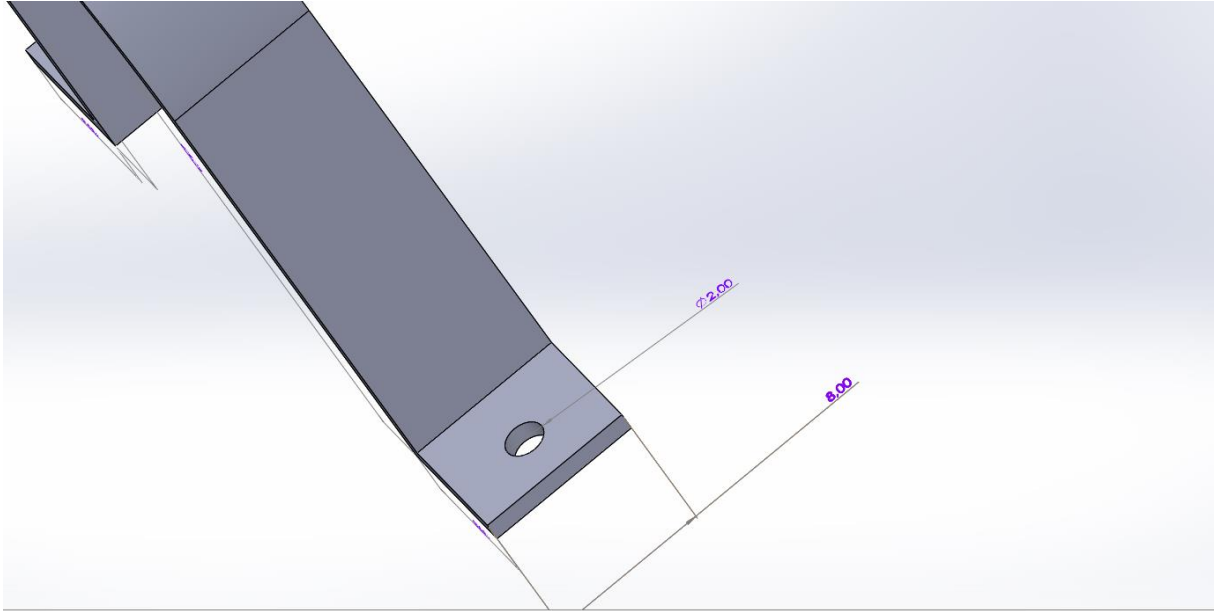


Şekil 24

Şekil 22,23 ve 24 de tasarımda kullanılan iki lambanın da ölçüleri belirtilmiştir.

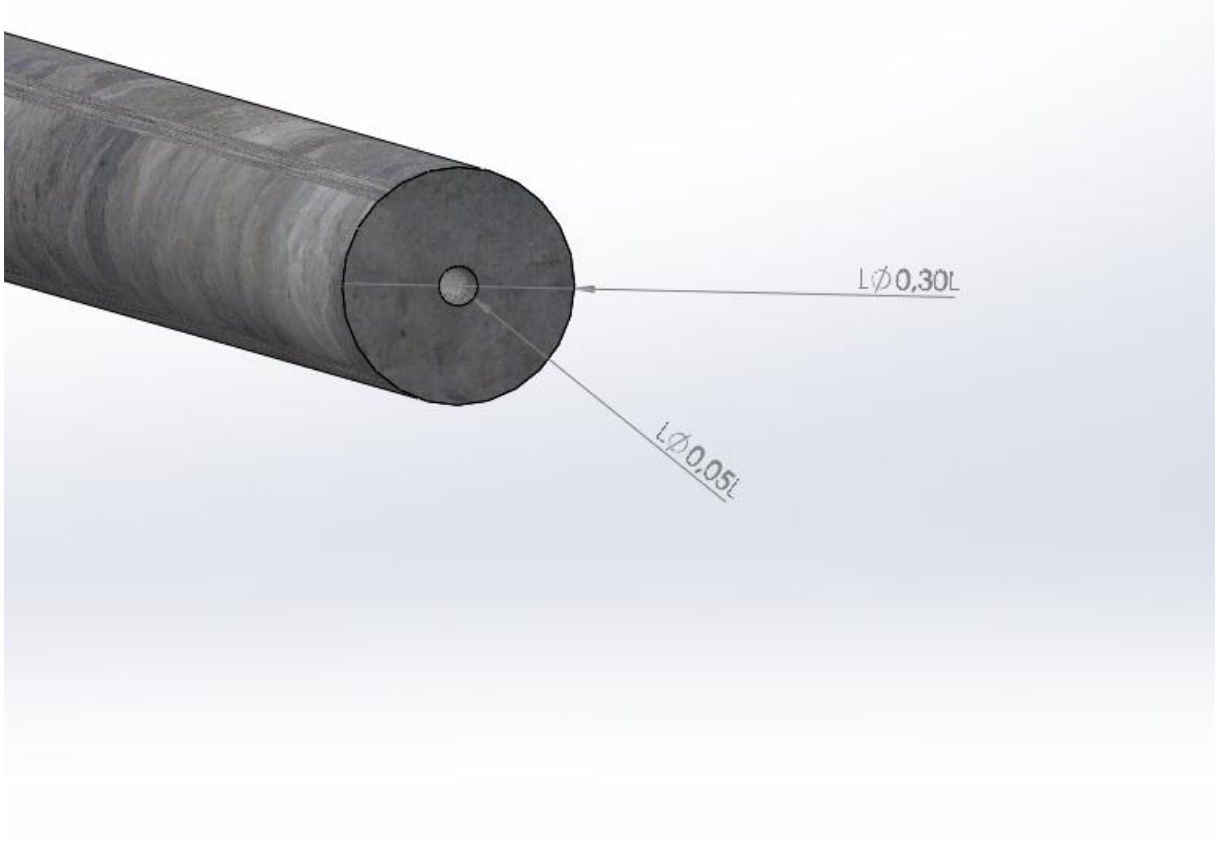


Şekil 25

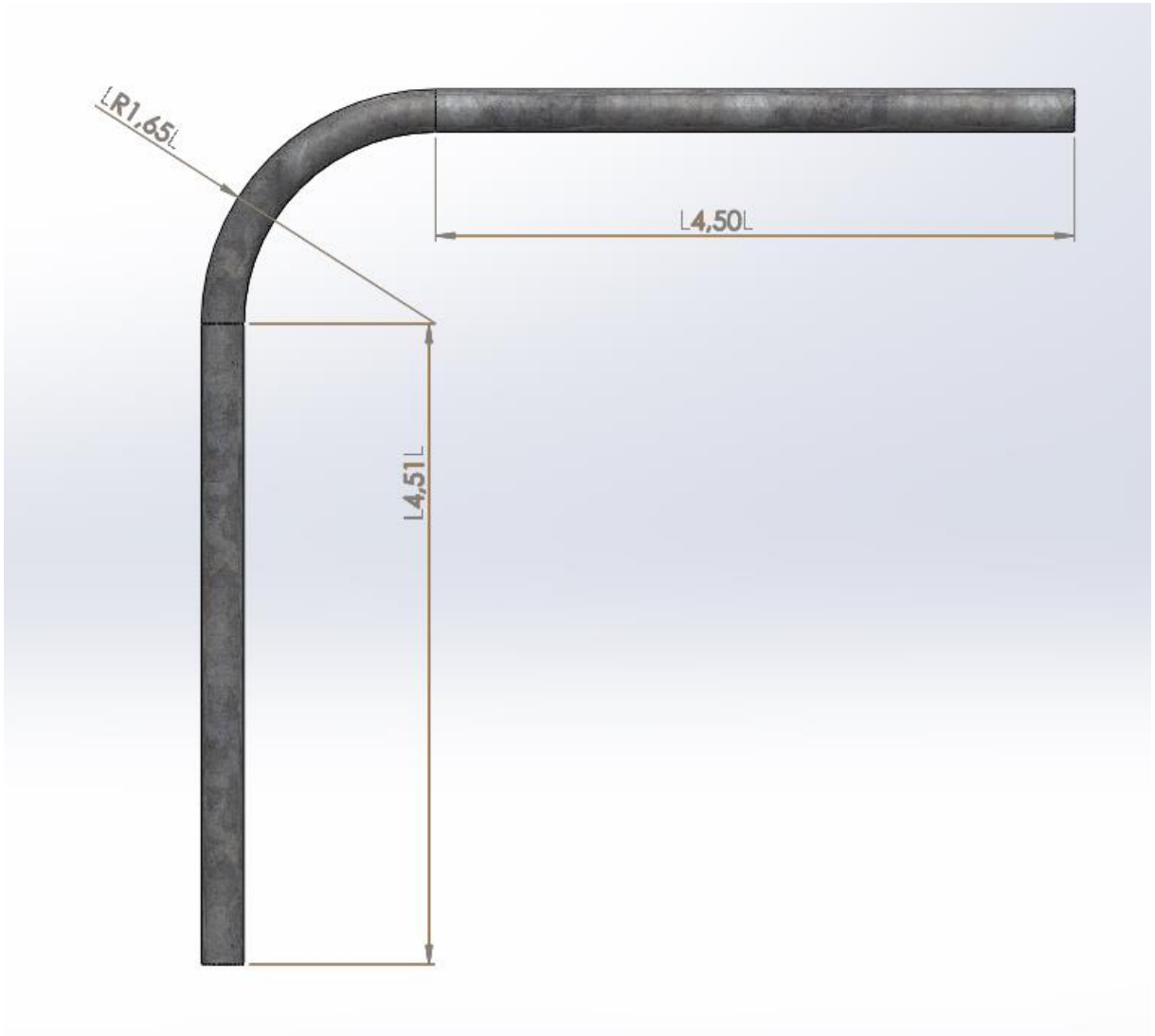


Şekil 26

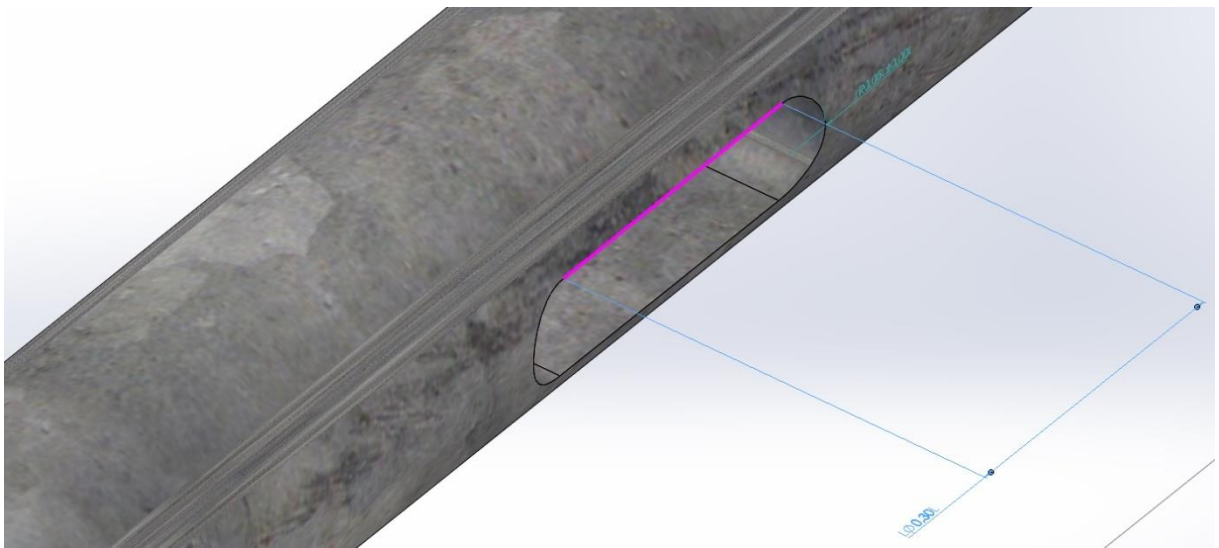
Şekil 24 ve 25 lambaları direğe bağlamak ve sabitlemek için kullanılan kelepçelerin ölçüleri aynıdır. Şekillerde belirtildiği gibidir.



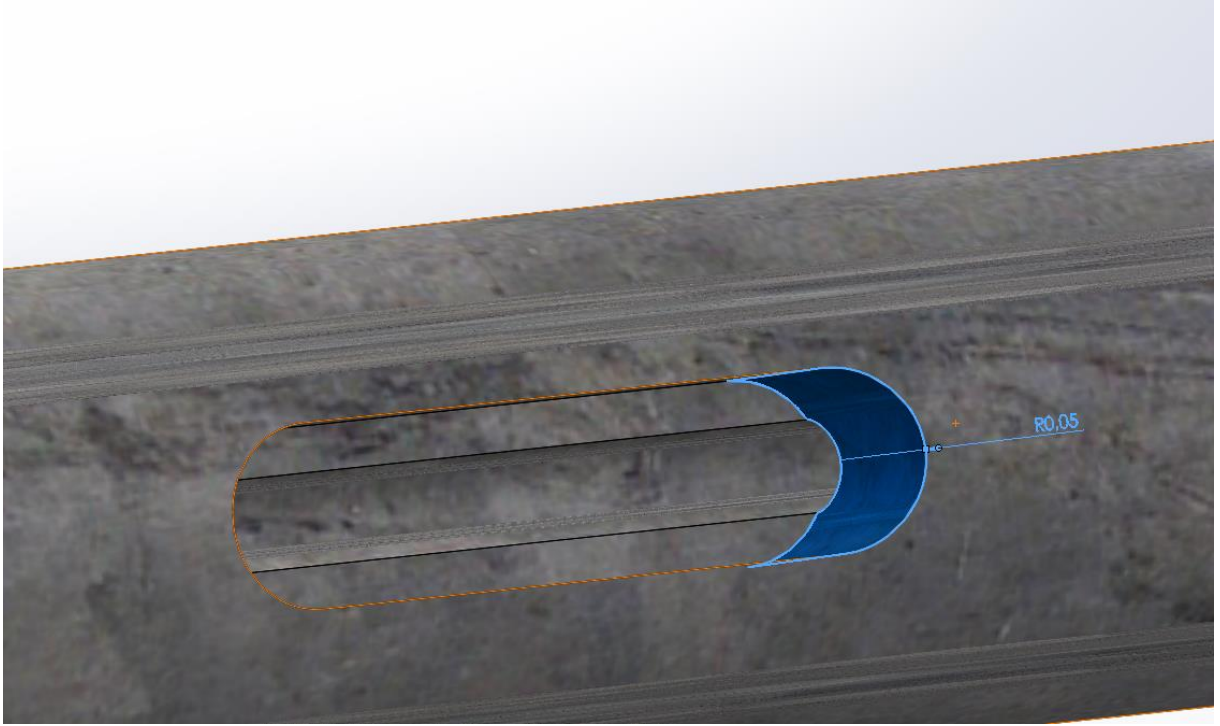
Şekil 27



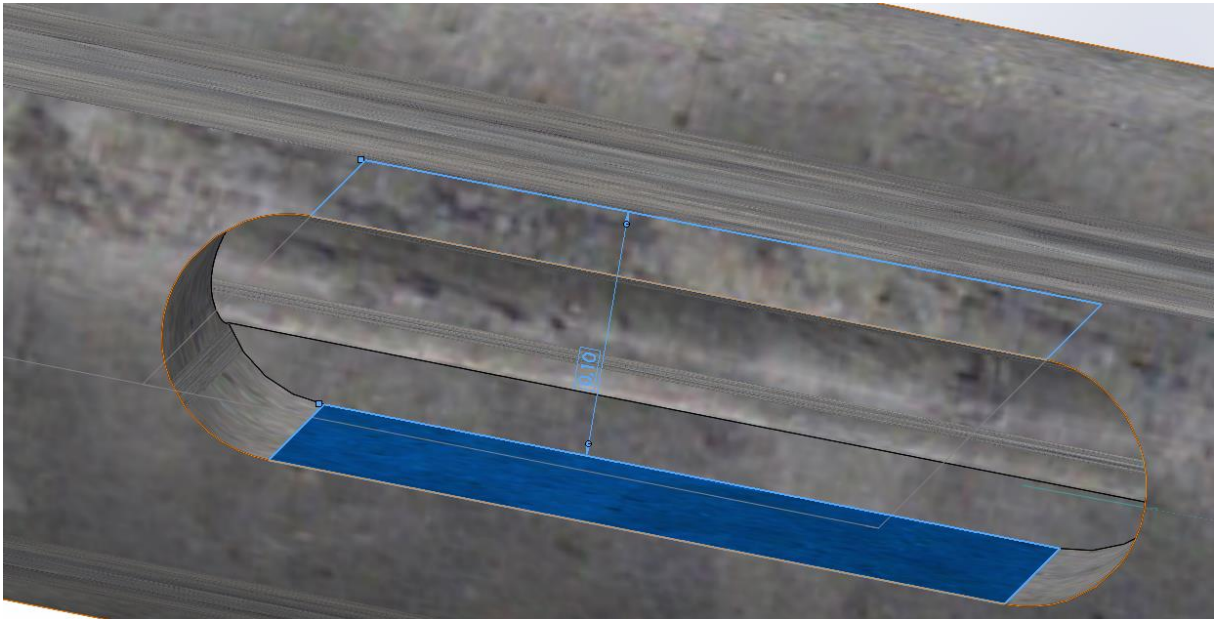
Şekil 28



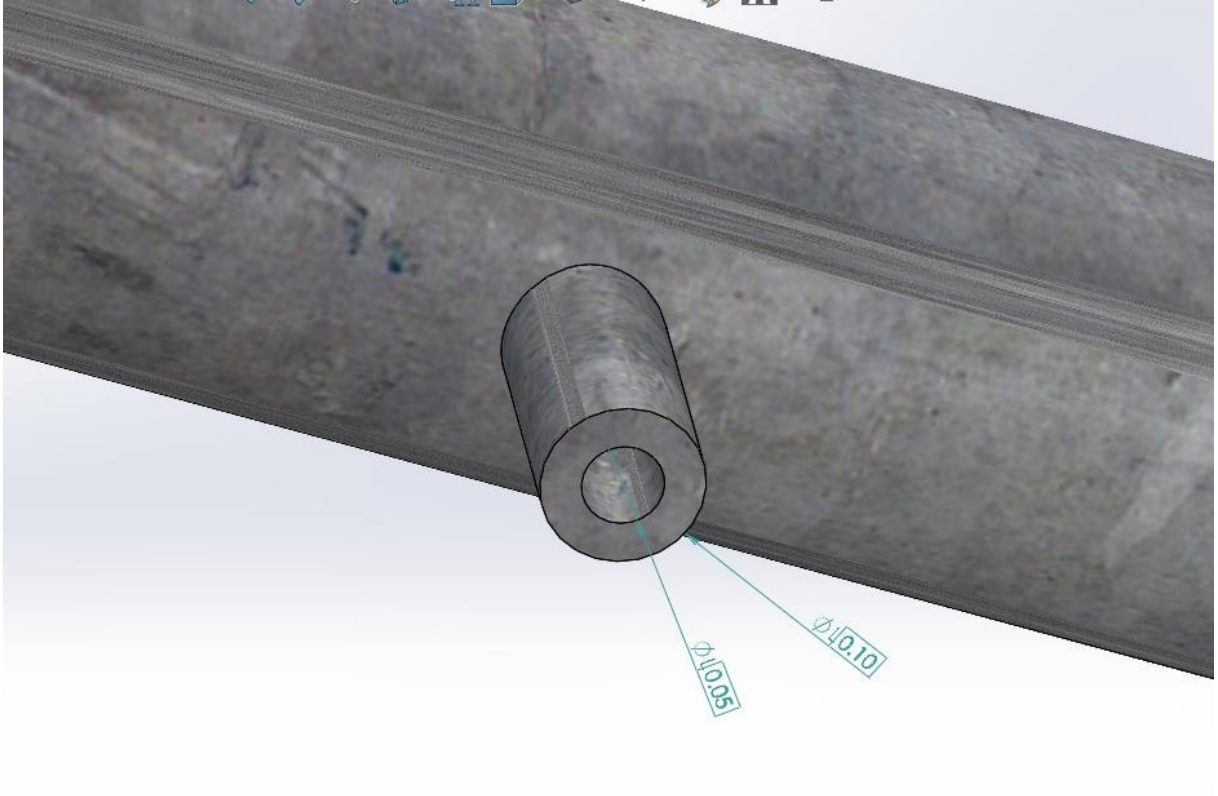
Şekil 29



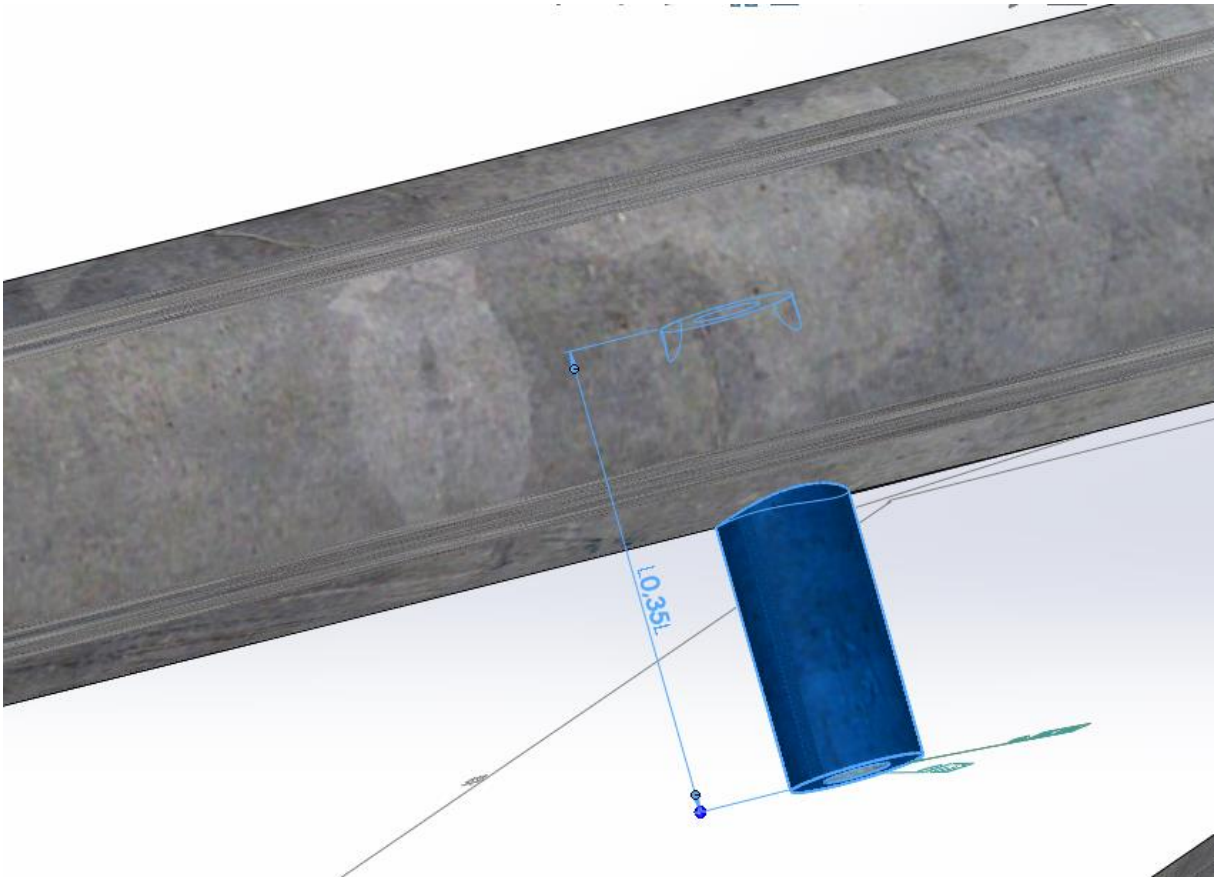
Şekil 30



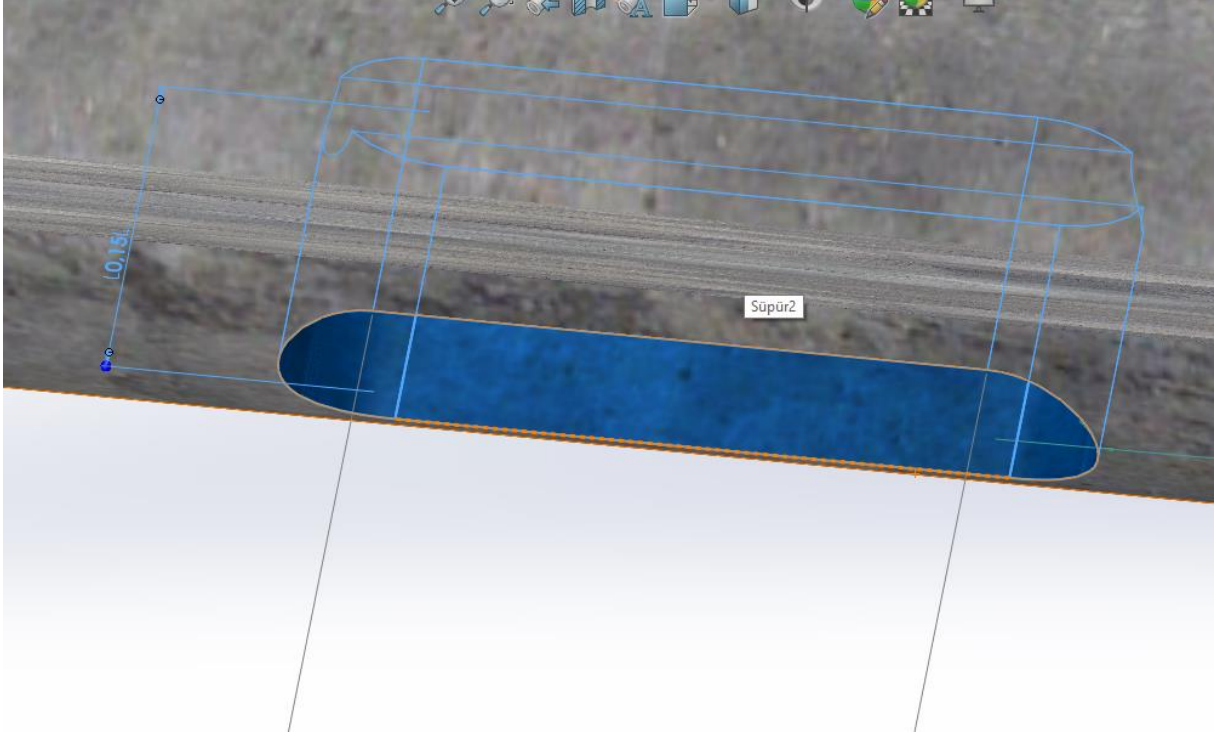
Şekil 31



Şekil 32



Şekil 33



Şekil 34

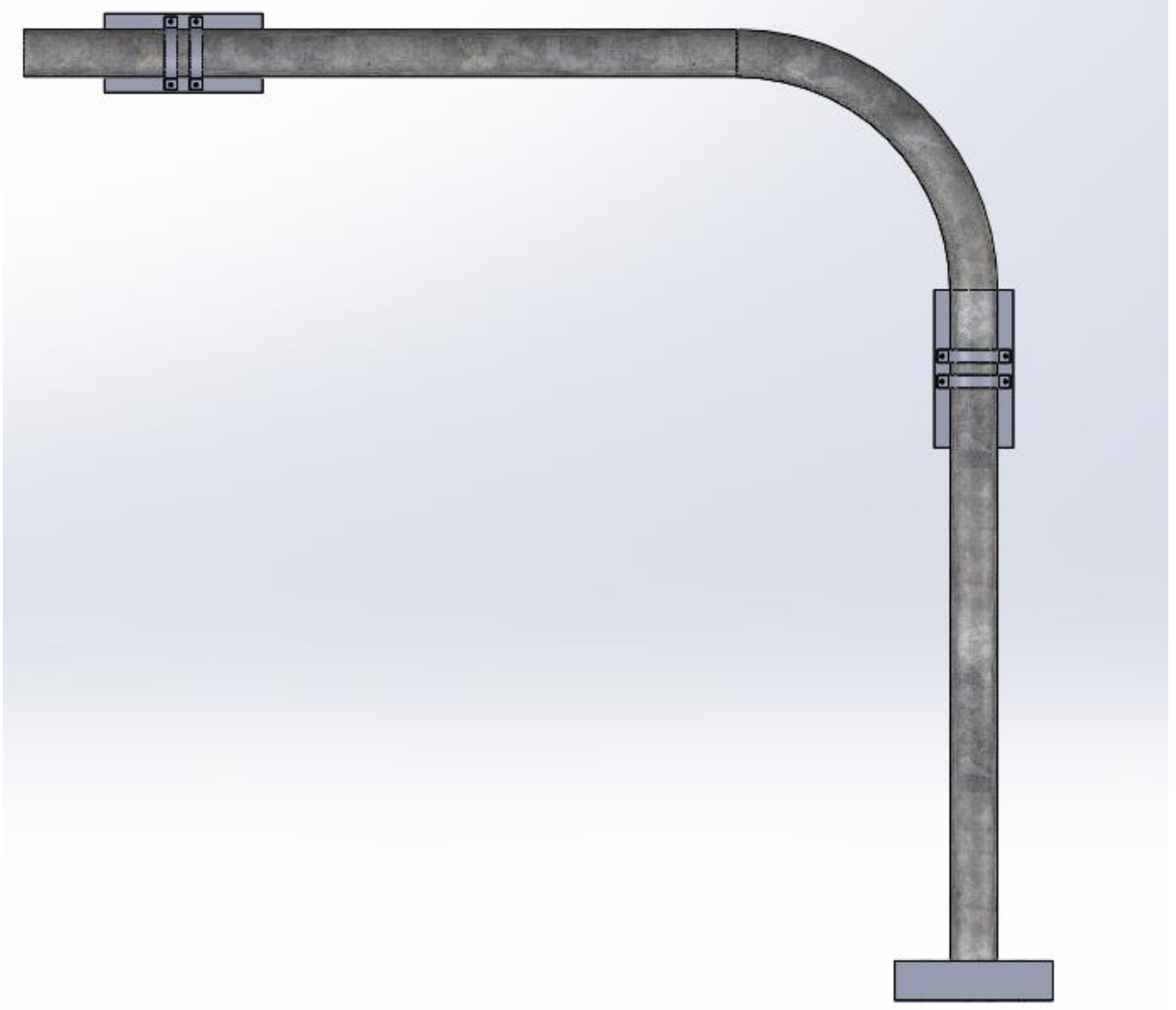
Şekil 27 dan 34 e kadar belirtilen bütün görseller ve ölçüler L kavisli gövdeye aittir. Ölçüleri şekildeki gibidir.



Şekil 35

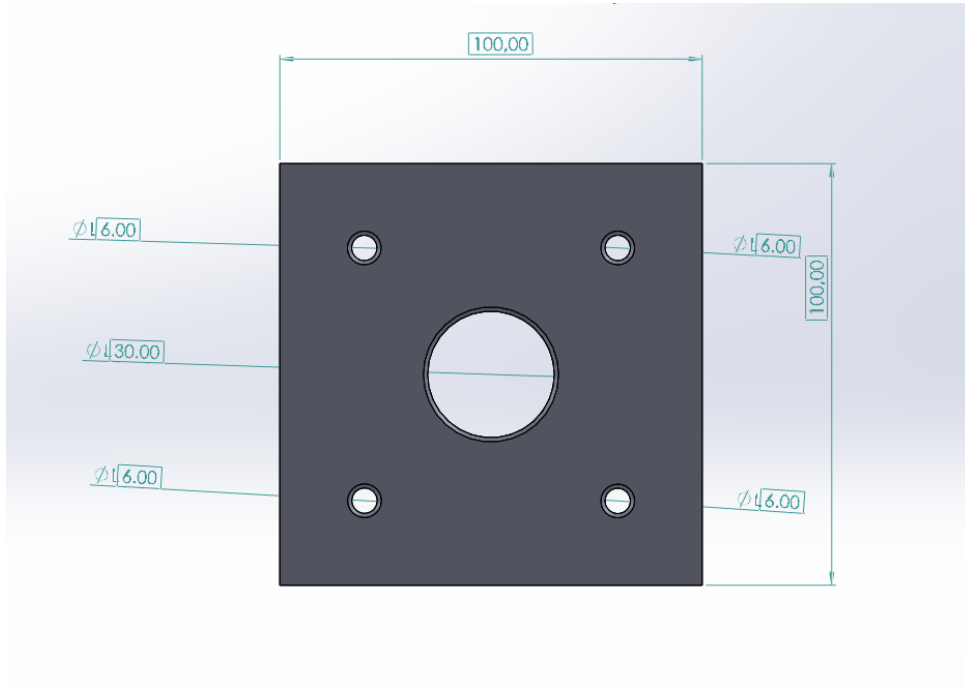


Şekil 36

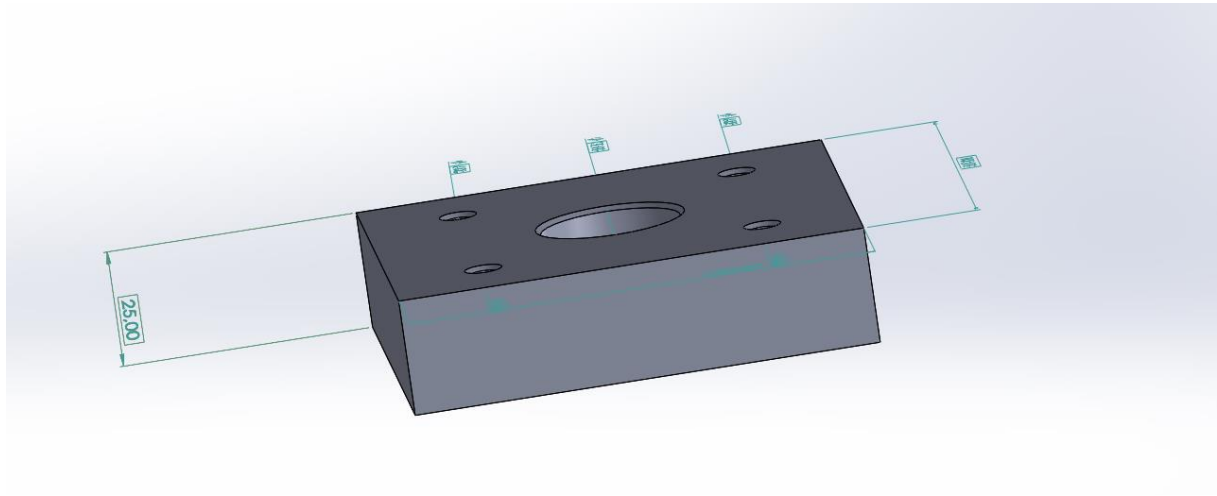


Şekil 37

Şekil 34 den 37 ye kadar olan görseller belirtilen parçaların montajlanmış halidir.

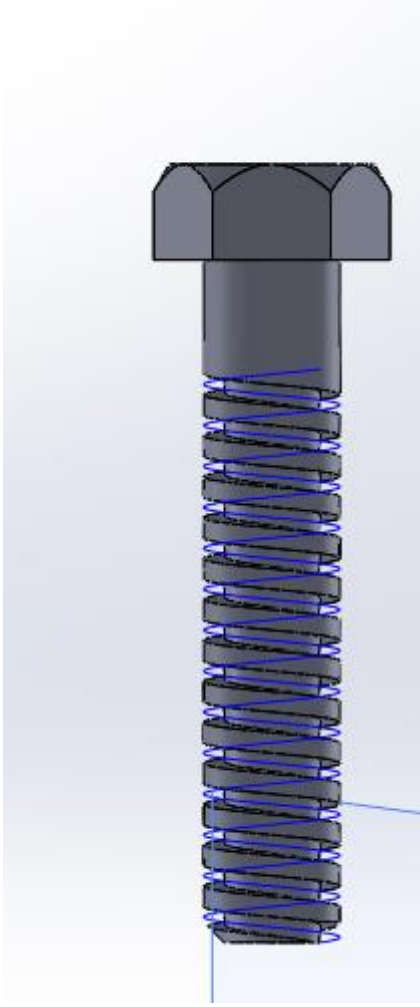


Şekil 38



Şekil 39

Şekil 38 ve 39 da belirtilen parça L kavisli direği zemine sabitlemek için kullanılan parçadır. Ölçüler şekilde belirtildiği gibidir.



Şekil 40

Şekil 40 da montaj şeklinde lambaları kelepçeyle L kavisli direğe bağlamak için kullanılan M20 civatanın görselidir.

4.2.1. L Kavisli Direk Hesapları

$$V_b = 33.33 \text{ m/s}$$

$$b = 0.15 \text{ m}$$

$$l = 11.5 \text{ m}$$

$$Z = 12 \text{ m}$$

= alaşım çelik

$$C_0(Z_e) = 1$$

$$C_s C_d = 1$$

$$p = 1.25 \text{ kg/m}^3$$

$$W_{\text{eff}} = 0.350 \text{ kN/ m}^3$$

$$F_W = 0.603 \text{ kN}$$

$$Z_e = Z = 12.000 \text{ m}$$

$$A_{\text{ref}} = b \cdot l = 0.150 \text{ m} \cdot 11.500 \text{ m} = 1.72 \text{ m}^2$$

$$V_b = C_{\text{dir}} \cdot C_{\text{season}} \cdot V_{b,0}$$

$$C_{\text{dir}} = 1.0$$

$$C_{\text{season}} = 1.0$$

$$V_b = 33.33 \text{ m/s}$$

$$Z_0 = 1.000 \text{ m}$$

$$Z_{\text{min}} = 10.0 \text{ m}$$

$$k_r = 0.19 \cdot (Z_0/Z_{0,\text{II}})^{0.07} = 0.19 \cdot (1.000 \text{ m} / 0.050 \text{ m})^{0.07} = 0.2343$$

$$z_e \geq Z_{\text{min}}:$$

$$C_r(Z_e) = k_r \cdot \ln(Z_e / Z_0) = 0.2343 \cdot \ln(12.000 \text{ m} / 1.000 \text{ m}) = 0.5823$$

$$C_0(Z_e) = 1.000$$

$$V_m(Z_e) = C_0(Z_e) \cdot C_r(Z_e) \cdot V_b = 0.5823 \cdot 1.000 \cdot 33.33 \text{ m/s} = 19.41 \text{ m/s}$$

$$z_e \geq Z_{\text{min}}:$$

$$l_V(z_e) = k_l / [C_0(Z_{\text{min}}) \cdot \ln(Z_e / Z_0)] = 1.000 / [1.000 \cdot \ln(12.000 \text{ m} / 1.000 \text{ m})] = 0.4024$$

$$k_l = 1.000$$

$$q_b = (1/2) \cdot \rho \cdot V_b^2 = (1/2) \cdot 1.25 \text{ kg/m}^3 \cdot (33.33 \text{ m/s})^2 = 0.694 \text{ kN/m}^2$$

$$q_p(z_e) = (1 + 7 \cdot l_V(z_e)) \cdot (1/2) \cdot \rho \cdot v_m(z_e)^2 = (1 + 7 \cdot 0.4024) \cdot (1/2) \cdot 1.25 \text{ kg/m}^3 \cdot (19.41 \text{ m/s})^2$$

$$\Rightarrow q_p(z_e) = 0.899 \text{ kN/m}^2$$

$$C_e(z_e) = q_p(z_e) / q_b = 0.899 \text{ kN/m}^2 / 0.694 \text{ kN/m}^2 = 1.294$$

$$V(Z_e) = [2 \cdot q_p(z_e) / \rho]^{0.5} = [2 \cdot 0.899 \text{ kN/m}^2 / 1.25 \text{ kg/m}^3]^{0.5} = 37.92 \text{ m/s}$$

$$F_w = C_s C_d \cdot C_{f, q_p(z_e)} \cdot A_{\text{ref}}$$

$$C_s C_d = 1.000$$

$$R_e = b \cdot V(z_e) / V = 0.150 \text{ m} \cdot 37.92 \text{ m/s} / 15.0 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s} = 0.3792 \times 10^6$$

$$V = 15.0 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$$

$$l \leq 15 \text{ m}$$

$$\lambda_{15} = \min(l / b, 70) = \min(11.500 \text{ m} / 0.150 \text{ m}, 70) = 70.000$$

$$\lambda = \lambda_{15} = 70.000$$

$$\psi_\lambda = 0.910$$

$$k = 0.0020 \text{ mm}$$

$$b = 0.150 \text{ m}$$

$$k/b = 0.000013$$

$$R_e = 0.3792 \times 10^6$$

$$C_{f,0} = 0.428$$

$$C_f = C_{f,0} \cdot \psi \lambda$$

$$C_f = C_{f,0} \cdot \psi \lambda = 0.428 \cdot 0.910 = 0.389$$

$$F_w = C_s C_d \cdot C_f \cdot q_p(z_e) \cdot A_{ref} = 1.000 \cdot 0.389 \cdot 0.899 \text{ kN/m}^2 \cdot 1.72 \text{ m}^2 = 0.603 \text{ kN}$$

$$w_{eff} = F_w / A_{ref} = 0.603 \text{ kN} / 1.72 \text{ m}^2 = 0.350 \text{ kN/m}^2$$

$$V_b = 33.33 \text{ m/s}$$

$$b = 0.1 \text{ m}$$

$$l = 6 \text{ m}$$

$$Z = 6 \text{ m}$$

= galvanizli çelik

$$C_0(Z_e) = 1$$

$$C_s C_d = 1$$

$$p = 1.25 \text{ kg/m}^3$$

$$W_{eff} = 0.588 \text{ kN/ m}^3$$

$$F_w = 0.353 \text{ kN}$$

$$Z_e = Z = 6.000 \text{ m}$$

$$A_{ref} = b \cdot l = 0.100 \text{ m} \cdot 6.000 \text{ m} = 0.60 \text{ m}^2$$

$$V_b = C_{dir} \cdot C_{season} \cdot V_{b,0}$$

$$C_{dir} = 1.0$$

$$C_{season} = 1.0$$

$$V_b = 33.33 \text{ m/s}$$

$$Z_0 = 1.000 \text{ m}$$

$$Z_{min} = 10.0 \text{ m}$$

$$k_r = 0.19 \cdot (Z_0/Z_{0,11})^{0.07} = 0.19 \cdot (1.000 \text{ m} / 0.050 \text{ m})^{0.07} = 0.2343$$

$$Z_e < Z_{min}:$$

$$C_r(Z_e) = C_r(Z_{min}) = k_r \cdot \ln(Z_{min} / Z_0) = 0.2343 \cdot \ln(10.0 \text{ m} / 1.000 \text{ m}) = 0.5396$$

$$C_0(Z_e) = 1.000$$

$$V_m(Z_e) = C_0(Z_e) \cdot C_r(Z_e) \cdot V_b = 0.5396 \cdot 1.000 \cdot 33.33 \text{ m/s} = 17.98 \text{ m/s}$$

$$z_e < Z_{\min}:$$

$$I_V(z_e) = I_V(Z_{\min}) = k_l / [C_0(Z_{\min}) \cdot \ln(Z_{\min} / Z_0)] = 1.000 / [1.000 \cdot \ln(10.0 \text{ m} / 1.000 \text{ m})] = 0.4343$$

$$k_l = 1.000$$

$$q_b = (1/2) \cdot \rho \cdot V_b^2 = (1/2) \cdot 1.25 \text{ kg/m}^3 \cdot (33.33 \text{ m/s})^2 = 0.694 \text{ kN/m}^2$$

$$q_p(z_e) = (1 + 7 \cdot I_V(z_e)) \cdot (1/2) \cdot \rho \cdot v_m(z_e)^2 = (1 + 7 \cdot 0.4343) \cdot (1/2) \cdot 1.25 \text{ kg/m}^3 \cdot (17.98 \text{ m/s})^2$$

$$\Rightarrow q_p(z_e) = 0.817 \text{ kN/m}^2$$

$$C_e(z_e) = q_p(z_e) / q_b = 0.817 \text{ kN/m}^2 / 0.694 \text{ kN/m}^2 = 1.1762$$

$$V(z_e) = [2 \cdot q_p(z_e) / \rho]^{0.5} = [2 \cdot 0.817 \text{ kN/m}^2 / 1.25 \text{ kg/m}^3]^{0.5} = 36.15 \text{ m/s}$$

$$F_w = C_s C_d \cdot C_f \cdot q_p(z_e) \cdot A_{\text{ref}}$$

$$C_s C_d = 1.000$$

$$R_e = b \cdot V(z_e) / V = 0.100 \text{ m} \cdot 36.15 \text{ m/s} / 15.0 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s} = 0.2410 \times 10^6$$

$$V = 15.0 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$$

$$l \leq 15 \text{ m}$$

$$\lambda_{15} = \min(l / b, 70) = \min(6.000 \text{ m} / 0.100 \text{ m}, 70) = 60.000$$

$$\lambda = \lambda_{15} = 60.000$$

$$\psi_\lambda = 0.893$$

$$k = 0.2000 \text{ mm}$$

$$b = 0.100 \text{ m}$$

$$k/b = 0.002000$$

$$R_e = 0.2410 \times 10^6$$

$$C_{f,0} = 0.790$$

$$C_f = C_{f,0} \cdot \psi_\lambda$$

$$C_f = C_{f,0} \cdot \psi_\lambda = 0.807 \cdot 0.893 = 0.721$$

$$F_w = C_s C_d \cdot C_f \cdot q_p(z_e) \cdot A_{\text{ref}} = 1.000 \cdot 0.721 \cdot 0.817 \text{ kN/m}^2 \cdot 0.60 \text{ m}^2 = 0.353 \text{ kN}$$

$$w_{\text{eff}} = F_w / A_{\text{ref}} = 0.353 \text{ kN} / 0.60 \text{ m}^2 = 0.588 \text{ kN/m}^2$$

Trafik lambasının genişliği

$$b = 1 \text{ m}$$

Trafik lambasının yüksekliği

$$h = 0.5 \text{ m}$$

Trafik lambasının yerden yüksekliği

$$Z_g = 5.75 \text{ m}$$

Kabul edilen hava yoğunluğu

$$\rho = 1.25 \text{ kg / m}^3$$

$$Z_e = Z_g + (h / 2)$$

$$= 5.750 \text{ m} + (0.500 \text{ m} / 2)$$

$$= 6.000 \text{ m}$$

Z_e : rüzgarın lambaya etki ettiği referans yükseklik

$$A_{\text{ref}} = b \cdot h$$

$$= 1.000 \text{ m} \cdot 0.500 \text{ m}$$

$$= 0.50 \text{ m}^2$$

A : rüzgarın etki ettiği alan

$$V_b = 33.33 \text{ m/s (120 km/h)}$$

V_b : temel rüzgar hızı

Z_0 : pürüzlülük uzunluğu

Z_{min} : pürüzlülük yüksekliği

K_r : arazi faktörü

$$K_r = 0.19 \cdot (z_0 / z_{0,\text{II}})^{0.07} = 0.19 \cdot (1.000 \text{ m} / 0.050 \text{ m})^{0.07} = 0.2343$$

C_r : pürüzlülük faktörü

$Z_e < Z_{\text{min}}$ ise C_r ise böyle hesaplanır :

$$C_r(Z_e) = C_r(Z_{\text{min}}) = K_r \cdot \ln(Z_{\text{min}} / Z_0) = 0.2343 \cdot \ln(10.0 \text{ m} / 1 \text{ m}) = 0.5396$$

C_0 : orografi faktörü $C_0(Z_e) = 1$ (bölgesinden dolayı)

V_m : ortalama rüzgar hızı

$$V_m(Z_e) = C_r(Z_e) \cdot C_0(Z_e) \cdot V_b = 0.5396 \cdot 1.000 \cdot 33.33 \text{ m/s} = 17.98 \text{ m/s}$$

I_v : rüzgar türbülansı

$Z_e < Z_{\min}$ ise

k_1 :türbilans faktörü (1 kabul edilir)

I_v şöyle hesaplanır :

$$I_v(Z_e) = I_v(Z_{\min}) = K_1 / [C_0(Z_{\min}) \cdot \ln(Z_{\min} / Z_0)] = 1 / [1 \cdot \ln(10 \text{ m} / 1 \text{ m})] = 0.4343$$

q_b : temel hız basıncı

$$q_b = (1/2) \cdot \rho \cdot v_b^2 = (1/2) \cdot 1.25 \text{ kg/m}^3 \cdot (33.33 \text{ m/s})^2 = 0.694 \text{ kN/m}^2$$

$\rho = 1.25 \text{ kg/m}^3$ deniz seviyesinde kabul edilen normal hava yoğunluk miktarı.

q_p : tepe hız basıncı

$$q_p(z_e) = (1 + 7 \cdot I_v(z_e)) \cdot (1/2) \cdot \rho \cdot v_m(z_e)^2 = (1 + 7 \cdot 0.4343) \cdot (1/2) \cdot 1.25 \text{ kg/m}^3 \cdot (17.98 \text{ m/s})^2$$

$$q_p(z_e) = 0.817 \text{ kN/m}^2$$

c_e : maruziyet faktörü

$$c_e(z_e) = q_p(z_e) / q_b = 0.817 \text{ kN/m}^2 / 0.694 \text{ kN/m}^2 = 1.1762$$

F_w : trafik lambası üstündeki rüzgar kuvveti

$$F_w = c_s \cdot c_d \cdot c_f \cdot q_p(z_e) \cdot A_{\text{ref}}$$

c_s, c_d : yapı üzerindeki birden fazla rüzgar basıncının dinamik etkileridir. 15 metrenin altındaki yapılarda (1) olarak alınır.

C_f : aerodinamik yük katsayısı , $z_g \geq h / 4$ ya da $b / h \leq 1$ olduğunda 1.8 kabul edilir.

$$F_w = c_s c_d \cdot c_f \cdot q_p(z_e) \cdot A_{\text{ref}} = 1 \cdot 1.8 \cdot 0.817 \text{ kN/m}^2 \cdot 0.50 \text{ m}^2 = 0.735 \text{ kN}$$

W_{eff} : toplam rüzgar basıncı

$$W_{\text{eff}} = F_w / A_{\text{ref}} = 0.735 \text{ kN} / 0.50 \text{ m}^2 = 1.470 \text{ kN/m}^2$$

M_w : etki eden rüzgar momenti

$$M_w = F_w \cdot (z_g + h / 2) = 0.735 \text{ kN} \cdot (5.750 \text{ m} + 0.500 \text{ m} / 2) = 4.41 \text{ kNm}$$

Trafik lambasının genişliği

$$b = 0.5 \text{ m}$$

Trafik lambasının yüksekliği

$$h = 1 \text{ m}$$

Trafik lambasının yerden yüksekliği

$$Z_g = 3.5 \text{ m}$$

Kabul edilen hava yoğunluğu

$$\rho = 1.25 \text{ kg / m}^3$$

$$Z_e = Z_g + (h / 2)$$

$$= 3.500 \text{ m} + (1.000 \text{ m} / 2)$$

$$= 4.000 \text{ m}$$

Z_e : rüzgarın lambaya etki ettiği referans yükseklik

$$A_{\text{ref}} = b \cdot h$$

$$= 0.500 \text{ m} \cdot 1.000 \text{ m}$$

$$= 0.50 \text{ m}^2$$

A : rüzgarın etki ettiği alan

$$V_b = 33.33 \text{ m/s (120 km/h)}$$

V_b : temel rüzgar hızı

Z_0 : pürüzlülük uzunluğu

Z_{min} : pürüzlülük yüksekliği

K_r : arazi faktörü

$$K_r = 0.19 \cdot (z_0 / z_{0,\text{II}})^{0.07} = 0.19 \cdot (1.000 \text{ m} / 0.050 \text{ m})^{0.07} = 0.2343$$

C_r : pürüzlülük faktörü

$Z_e < Z_{\text{min}}$ ise C_r ise böyle hesaplanır :

$$C_r(Z_e) = C_r(Z_{\text{min}}) = K_r \cdot \ln(Z_{\text{min}} / Z_0) = 0.2343 \cdot \ln(10.0 \text{ m} / 1.000 \text{ m}) = 0.5396$$

C_0 : orografi faktörü $C_0(Z_e) = 1$ (bölgesinden dolayı)

V_m : ortalama rüzgar hızı

$$V_m(Z_e) = C_r(Z_e) \cdot C_0(Z_e) \cdot V_b = 0.5396 \cdot 1 \cdot 33.33 \text{ m/s} = 17.98 \text{ m/s}$$

I_v : rüzgar türbülansı

$Z_e < Z_{min}$ ise

k_l :türbilans faktörü (1 kabul edilir)

I_v şöyle hesaplanır :

$$I_v(Z_e) = I_v(Z_{min}) = K_l / [C_0(Z_{min}) \cdot \ln(Z_{min} / Z_0)] = 1 / [1 \cdot \ln(10 \text{ m} / 1 \text{ m})] = 0.4343$$

q_b : temel hız basıncı

$$q_b = (1/2) \cdot \rho \cdot v_b^2 = (1/2) \cdot 1.25 \text{ kg/m}^3 \cdot (33.33 \text{ m/s})^2 = 0.694 \text{ kN/m}^2$$

$\rho = 1.25 \text{ kg/m}^3$ deniz seviyesinde kabul edilen normal hava yoğunluk miktarı.

q_p : tepe hız basıncı

$$q_p(z_e) = (1 + 7 \cdot I_v(z_e)) \cdot (1/2) \cdot \rho \cdot v_m(z_e)^2 = (1 + 7 \cdot 0.4343) \cdot (1/2) \cdot 1.25 \text{ kg/m}^3 \cdot (17.98 \text{ m/s})^2$$

$$q_p(z_e) = 0.817 \text{ kN/m}^2$$

c_e : maruziyet faktörü

$$c_e(z_e) = q_p(z_e) / q_b = 0.817 \text{ kN/m}^2 / 0.694 \text{ kN/m}^2 = 1.1762$$

F_w : trafik lambası üstündeki rüzgar kuvveti

$$F_w = c_s \cdot c_d \cdot c_f \cdot q_p(z_e) \cdot A_{ref}$$

c_s, c_d : yapı üzerindeki birden fazla rüzgar basıncının dinamik etkileridir. 15 metrenin altındaki yapılarda (1) olarak alınır.

c_f : aerodinamik yük katsayısı , $z_g \geq h / 4$ ya da $b / h \leq 1$ olduğunda 1.8 kabul edilir.

$$F_w = c_s c_d \cdot c_f \cdot q_p(z_e) \cdot A_{ref} = 1 \cdot 1.8 \cdot 0.817 \text{ kN/m}^2 \cdot 0.50 \text{ m}^2 = 0.735 \text{ kN}$$

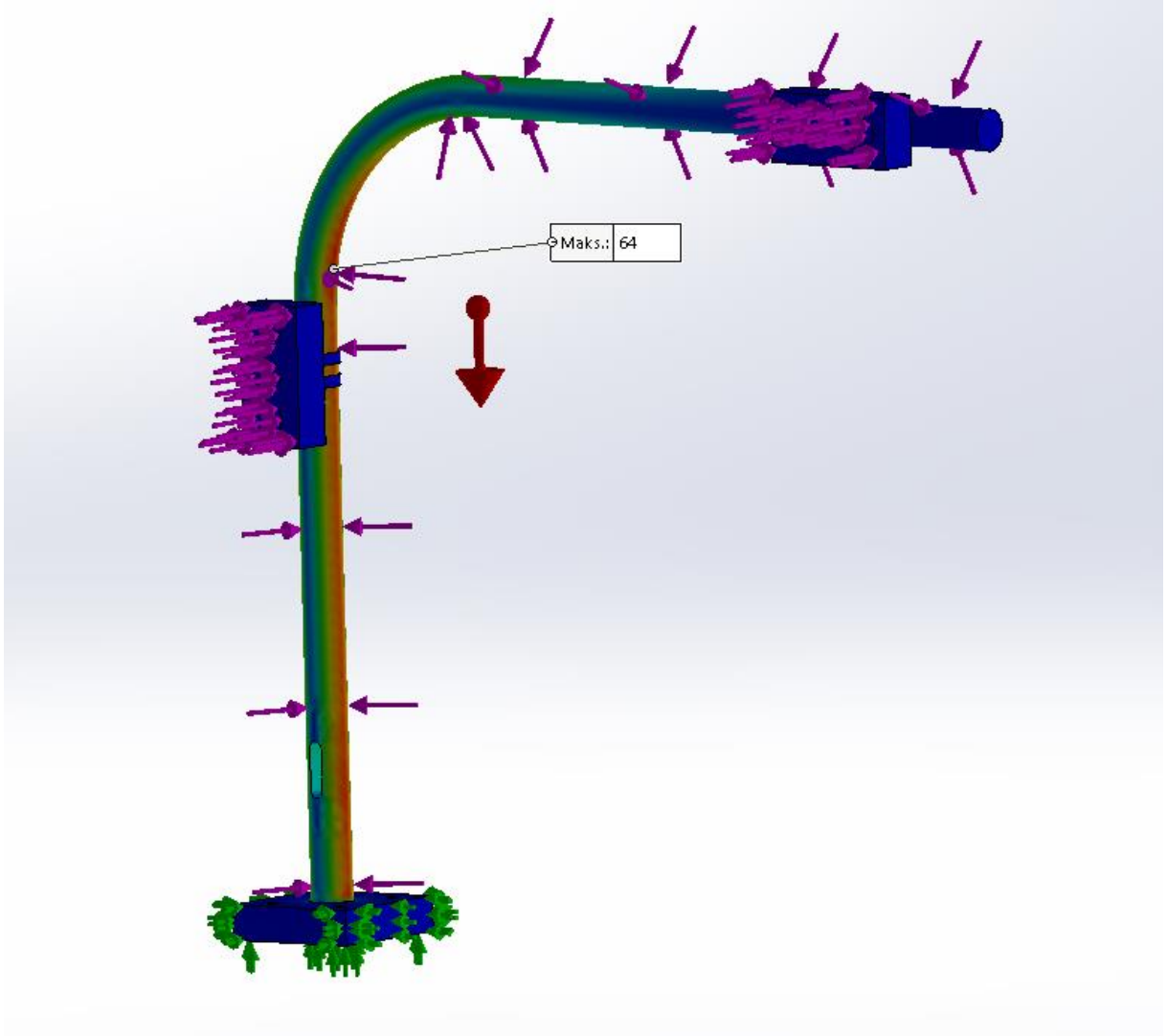
W_{eff} : toplam rüzgar basıncı

$$W_{eff} = F_w / A_{ref} = 1.102 \text{ kN} / 0.75 \text{ m}^2 = 1.470 \text{ kN/m}^2$$

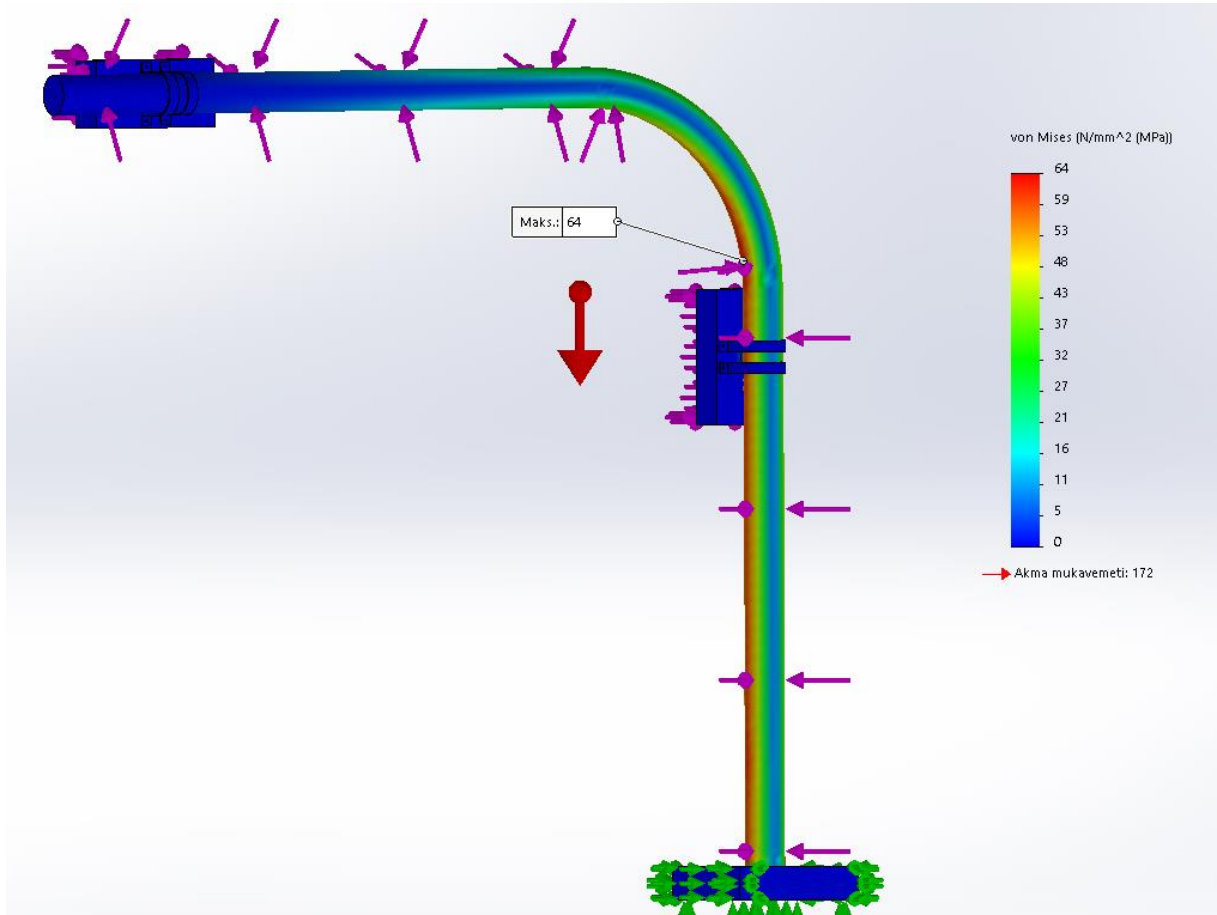
M_w : etki eden rüzgar momenti

$$M_w = F_w \cdot (z_g + h / 2) = 0.735 \text{ kN} \cdot (3.500 \text{ m} + 1.000 \text{ m} / 2) = 2.94 \text{ kNm}$$

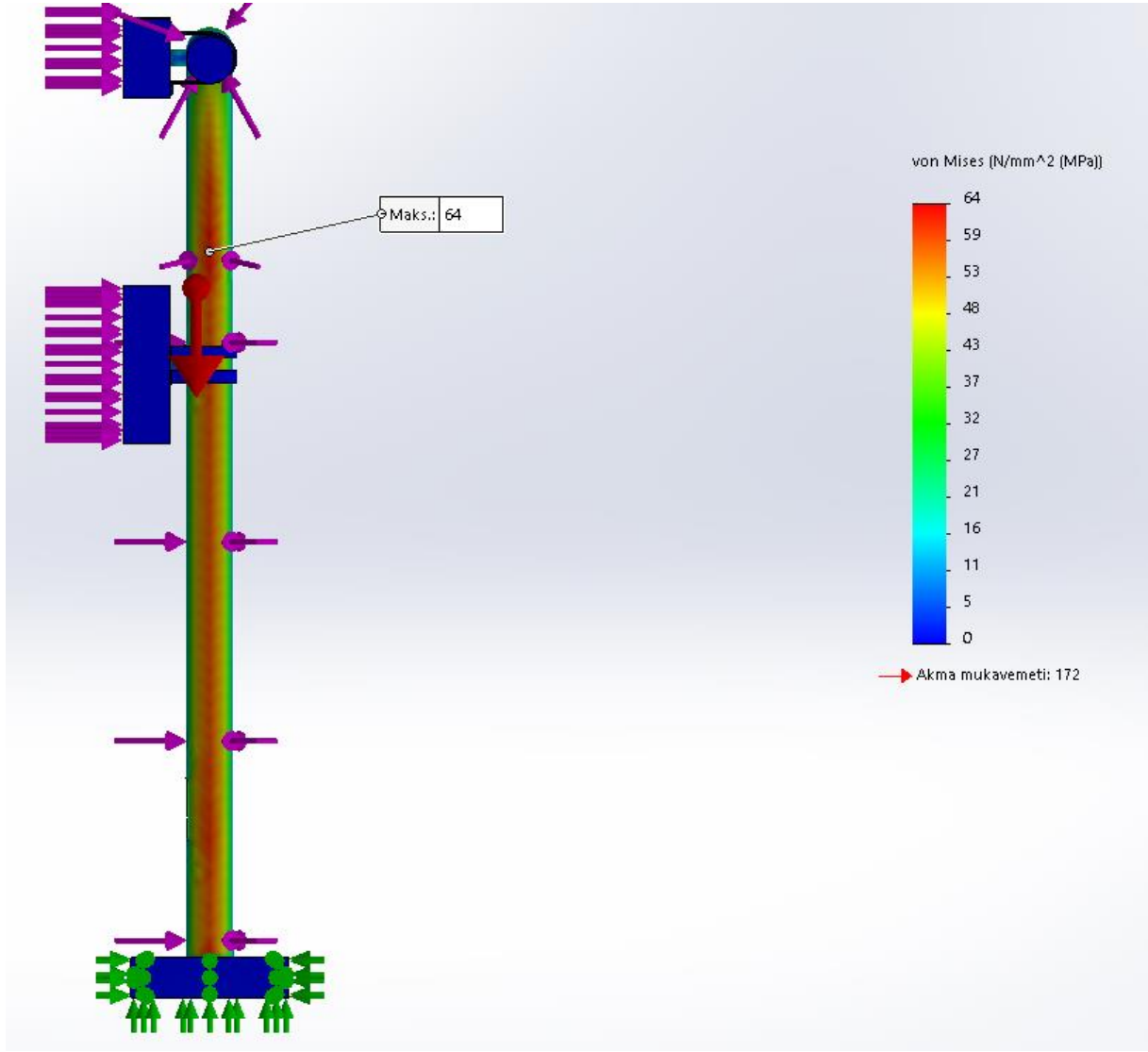
4.2.2. L Kavisli Direk Testleri ve Sonuçları



Şekil 41

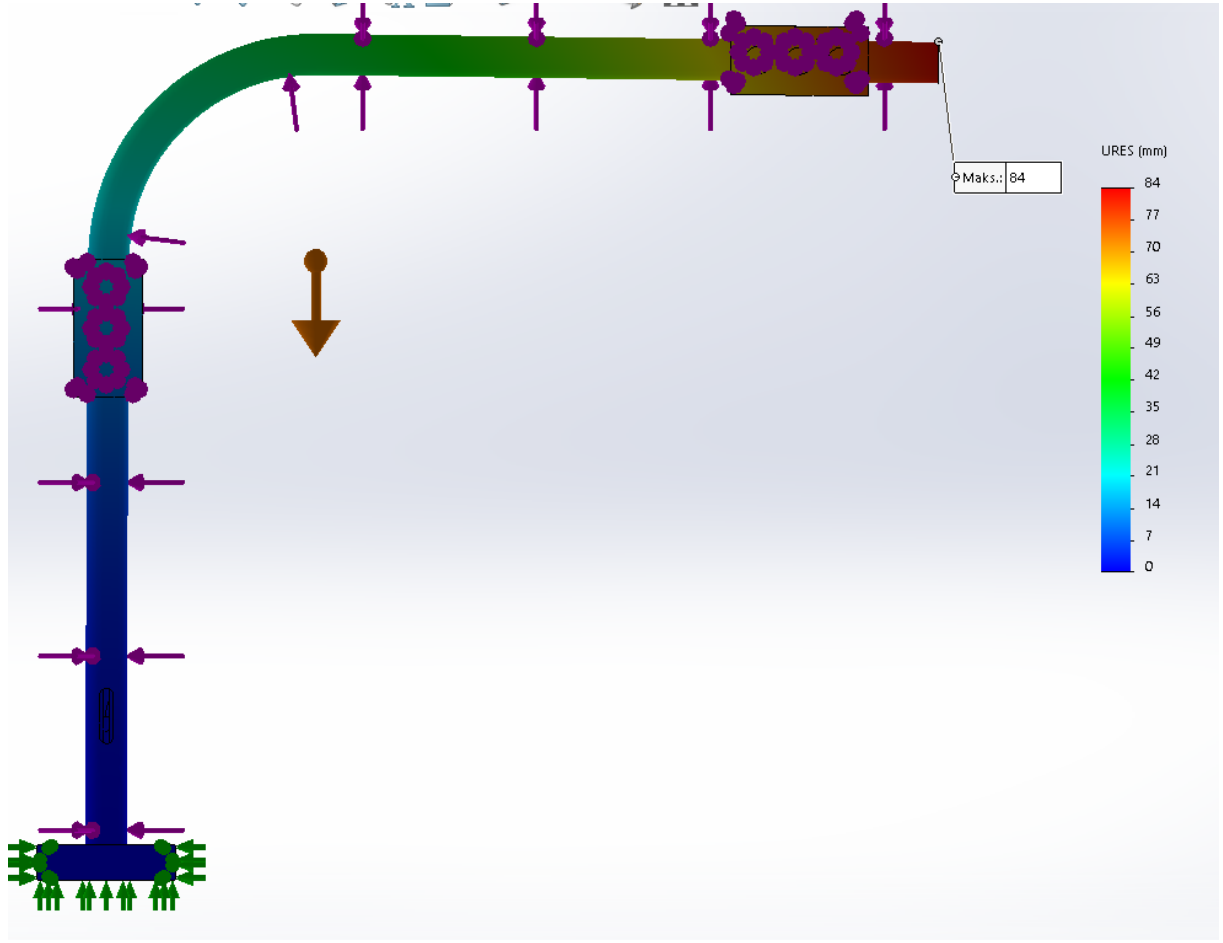


Şekil 42

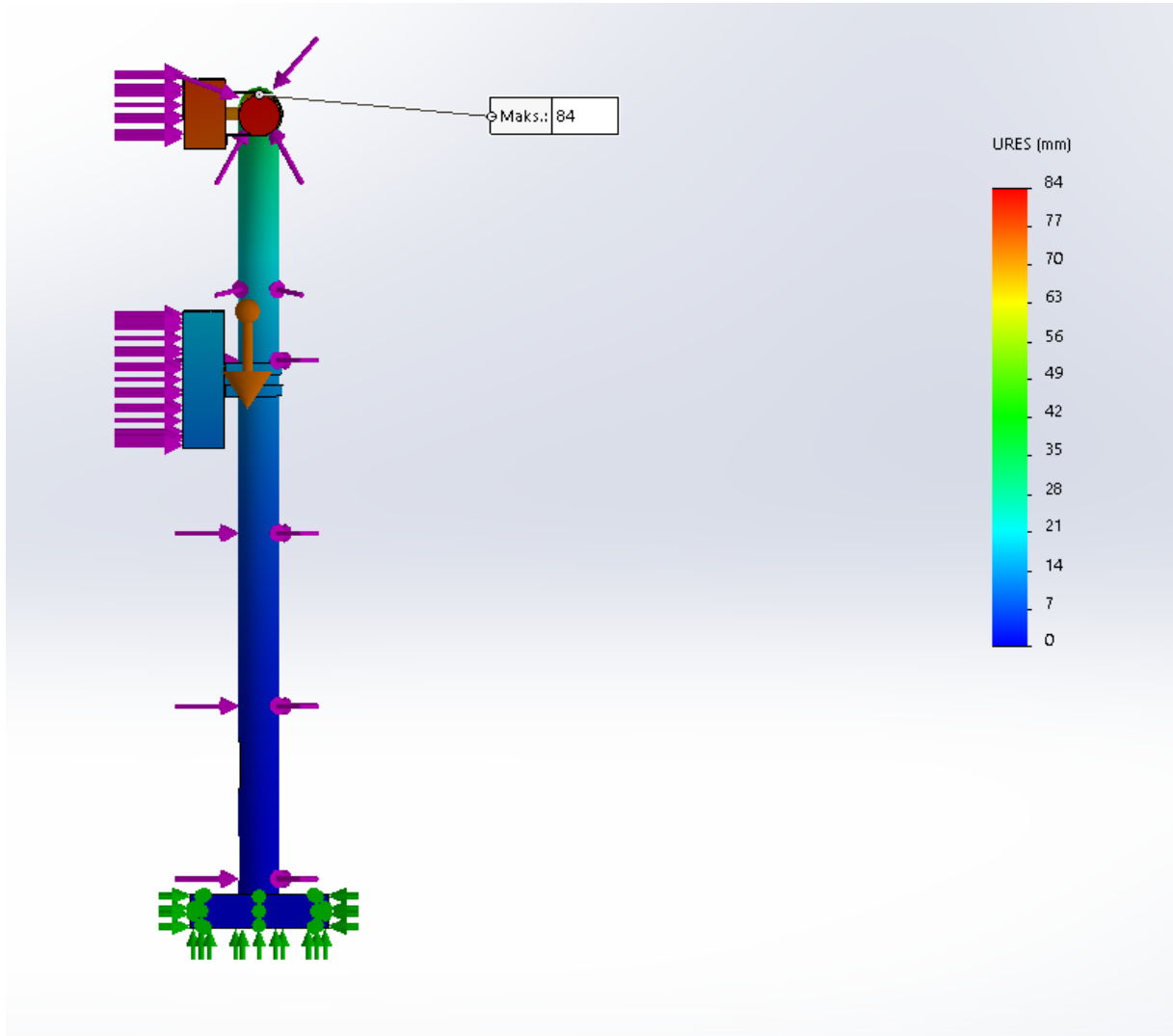


Şekil 43

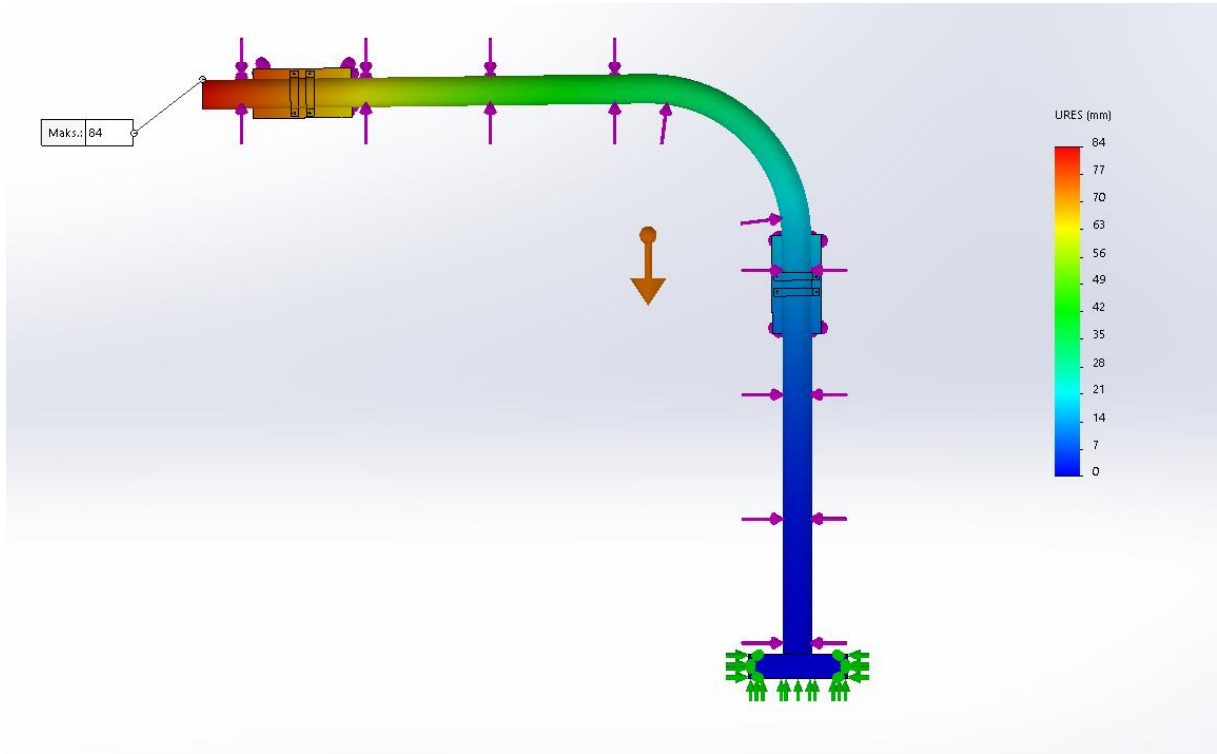
Şekil 41,42 ve 43 de belirtilen hesaplarda bulunan yüklerin ve kuvvetlerin montaj haline uygulanmış ve elde edilen maksimum yüklerin görüldüğü testlerdir. Değerler şekillerde belirtildiği gibidir.



Şekil 44

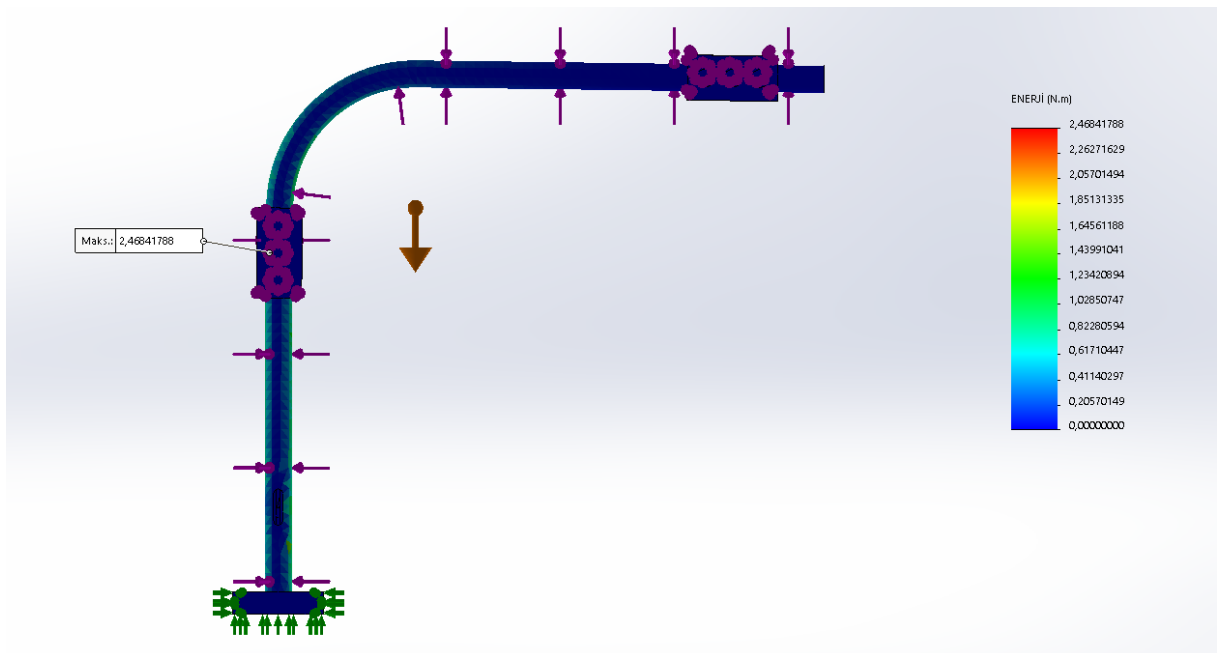


Şekil 45

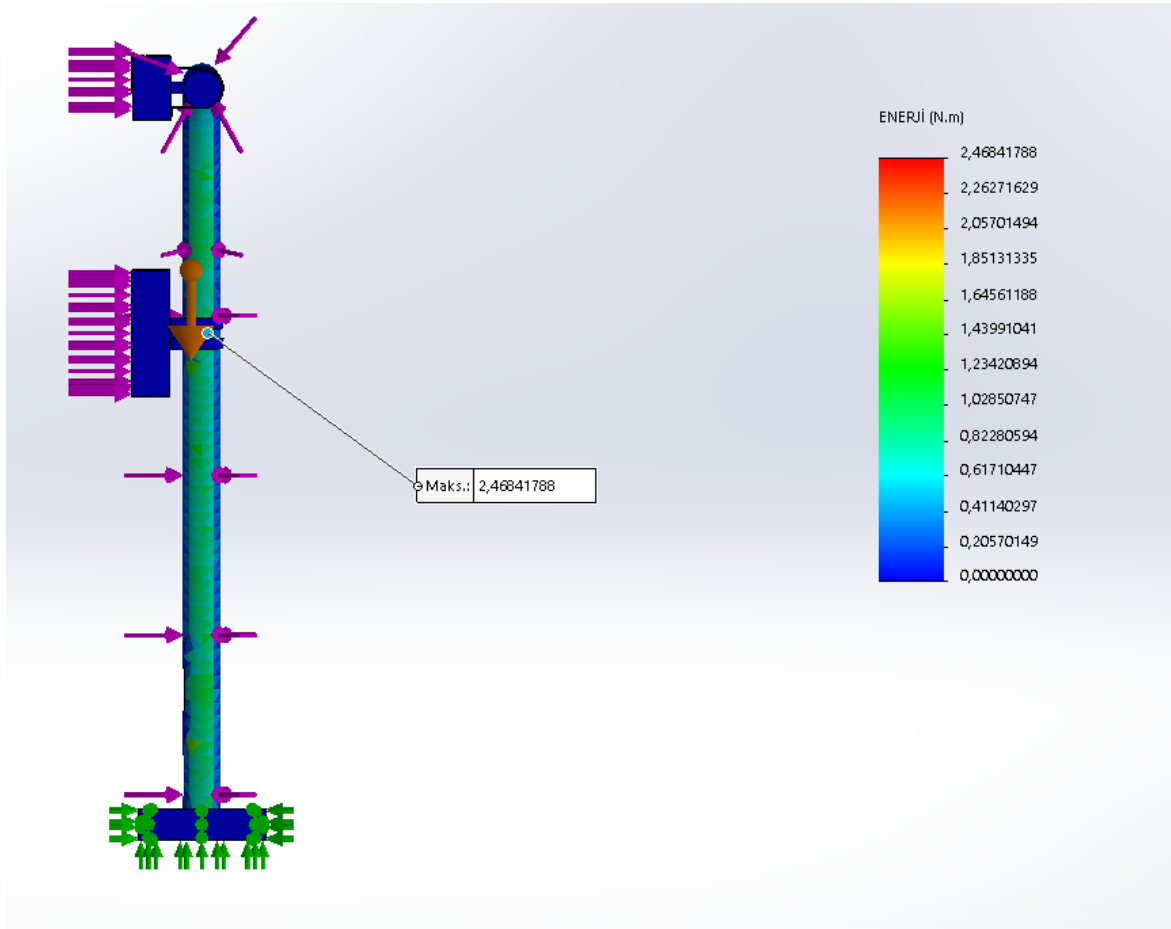


Şekil 46

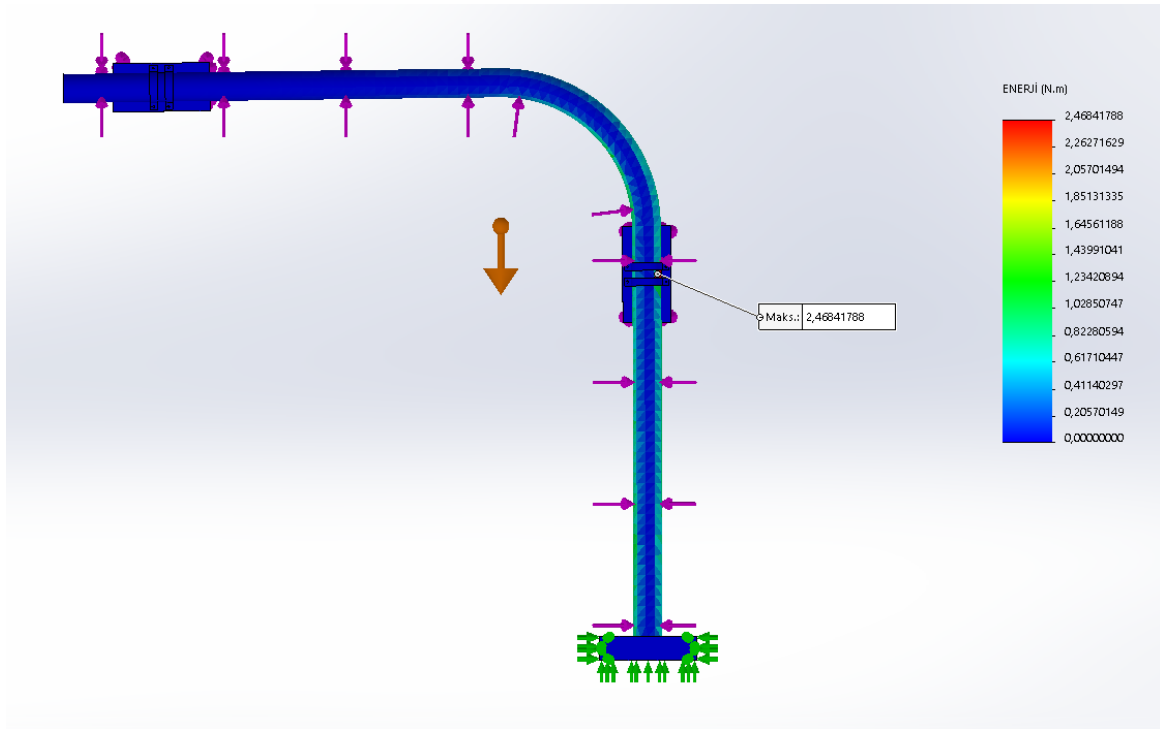
Şekil 44,45 ve 46 daki hesaplar yüklemelerin uygulandıktan sonra montaj halinde meydana gelen uzama miktarını gösteren testtir. Değerler şekillerdeki gibidir.



Şekil 47



Şekil 48



Şekil 49

Şekil 47,48 ve 49 da belirtilen kuvvetler uygulandıktan sonraki gerinimleri göstermektedir.

5. Bulgular ve Tartışma

Başlangıç için yapılan projenin önceliğini belirleme basamağı birçok malzemeyi ve boyutu sınıflandırmaya ve test etmeye imkan sağladı. Bu türde yaygın olarak kullanılan alüminyum istenilen rüzgar yükleri altında ve istenilen boyutlarda verimliliği sağlayamadığı için malzeme seçimine yön vermiştir. Bu durum malzeme seçimi konusunda TSE standartlarınca belirlenen ve maliyeti düşük olan malzeme türüne yönlendirmiştir. İstenilen rüzgar yüklerini uyguladıktan sonra keskin köşelerden ve uçlardan kaçınılmıştır. Ardından uygulanan testlerin sonucunda istenilen değerler üretimi kullanılması için gerekli TSE standartı olan ST EN 40-3-3 : 2013-06 ya uygun olup gerekli bütün değerleri sağlamıştır.

6. Sonuçlar

Sonuç olarak projenin temelinde amaçlanan rüzgar dirençlerine ve istenilen boyutlara uygun iki farklı tasarım çeşitli bağlantı ve montaj şekilleri kullanılarak birleştirilmiş, istenilen standartlar ve dayanımlara uygunluğu bulunmuştur. Projenin muadillerine oranla dayanımları yüksek olmasına rağmen fiyatı daha fazladır. Sebebi ise istenilen ölçülerde dayanım elde etmektir.

7.Öneriler

İstenilen ölçülendirmeler dışında yapılabilecek alternatif ölçülendirmeler daha ucuz malzemelerle aynı dayanımları verebilmektedir. Paslanmaz ferritik çeliğin üretimi kimyasal aşamalardan geçtiği için hızlı ama düşük bir oranda da olsa doğaya zararlıdır. İstenilen boyutlandırma dışına çıkıldığında galvanizli çelik gibi daha doğa dostu daha az kimyasal içeren bir alternatif tercih edilebilir. Üretim maliyetlerinde tercih değiştirildiği takdirde düşürülmektedir.

8. Kaynakça

<http://emlakansiklopedisi.com/wiki/trafik-isiklarinin-tarihcesi>
<https://alcopole.heperlighting.com/>
<https://bircelik.com/>
<https://blogadmin.arabam.com/haberler/trafik-isiklarinin-enteresan-tarihcesi/>
<https://celikfiyatları.com/galvaniz-celik-nedir-galvanizli-celik-kullanım-alanları-nerelerdir/>
https://en.wikipedia.org/wiki/Traffic_light
<https://eurocodeapplied.com/>
<https://galmetsan.com.tr/>
<https://galmetsan.com.tr/sicak-daldırma-galvanizin-avantajları/>
https://tr.wikipedia.org/wiki/Trafik_%C4%B1%C5%9F%C4%B1%C4%9F%C4%B1
<https://www.scienceabc.com/innovation/ready-steady-go-the-evolution-of-traffic-lights.html>
<https://www.sozcu.com.tr/2015/gunun-icinden/ilk-trafik-lambasi-doodle-oldu-ilk-trafik-lambasi-101-yasinda-901409/>
<tse.org.tr>

9. Özgeçmiş

Adı: Mert

Soyadı: Çakin

Tel. No: 536 913 70 46

E-mail: mertcakin454@gmail.com

Eğitim:

Küçük Ülkü İlköğretim Okulu

Sancaktepe Anadolu Lisesi

Namık Kemal Üniversitesi

Dil:

İngilizce (orta seviye)

Almanca (Başlangıç)

Bilgisayar Bilgisi:

Solid Works

Microsoft Office programları